



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI
INSTITUT DE FORMATION ET DE
RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
<http://www.ifri-uac.bj> Courriel : contact@ifri.uac.bj



MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de Licence en Informatique

Option : Génie Logiciel

Présenté par :

Romerik LOKOSSOU

Prototype d'un Traducteur français-langage des sourds basé sur l'apprentissage profond

Sous la supervision :

Professeur C. Eugène EZIN
Enseignant-chercheur à l'UAC

Année Académique : 2021-2022

Sommaire

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des figures	vi
Liste des tableaux	viii
Liste des acronymes	ix
Introduction	1
1 Revue de littérature	3
2 Choix techniques et Conception	21
3 Présentation de la solution	37
Conclusion	43
Bibliographie	44
Bibliographie	44
Table des matières	47

Dédicace

Je dédie ce travail à

- mes chers parents,
- mes frères et soeurs,
- tous ceux qui me sont chers et proches.
- tous ceux qui cherchent toujours à innover, à impacter le monde et qui sont toujours en quête d'idées pour faire évoluer l'humanité.

Remerciements

Je rends grâce à Dieu pour son Amour, sa Grâce et sa Bonté, pour m'avoir donné la vie, la santé, l'intelligence, les ressources et le temps nécessaire pour réaliser ce mémoire.

J'adresse mes sincères remerciements à mon superviseur, Professeur EZIN C. Eugène, Directeur de l'Institut de Formation et de Recherche en Informatique à l'Université d'Abomey-Calavi.

Mes vifs remerciements s'adressent à mon Maître de stage, Monsieur David MIGNANHOUANDE, Gestionnaire de projet à Biolife Tech et Monsieur Lucien Medjiko, Analyste Cybersécurité et CEO de Biolife Tech, pour leur assistance tout au long de mon projet.

Je tiens aussi à remercier tous les membres de la coordination du programme de bourses de la fondation MasterCard à l'Université d'Abomey-Calavi.

Je n'oublie pas mes amis pour leur prière et support moral, qui m'ont aidés à dépasser les obstacles et à continuer vers l'avant.

Enfin, des remerciements à toute personne ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

Résumé

Ce mémoire propose une application mobile intelligente qui permet aux personnes sourdes de facilement communiquer avec des personnes non sourdes. L'application sert d'interprète aux personnes sourdes afin de leur permettre de traduire en langage de sourd des médias de type audio, vidéo et texte afin de comprendre le message que véhiculent ces médias grâce à la modélisation 3D avec le logiciel Blender. De même, l'application permet de traduire une vidéo de sourd en texte grâce à un model de réseaux de neurones pour permettre à une personne ne comprenant pas le langage de sourd de comprendre le message que véhicule un sourd à travers ses gestes. Enfin l'application est un de moyen d'apprentissage du langage des sourds aux personnes sourdes et non sourde. Cette application a été développé en utilisant les outils tel que les langages Python et Dart, le framework Django Rest pour le backend, le framework Pytorch pour le modèle d'intelligence artificielle, la technologie Flutter pour l'application mobile et le logiciel libre Blender pour les modélisations en 3D. Pour assurer la persistance des données, les données non tabulaires comme les vidéos ont été stockées sur un bucket [S3](#) de [AWS](#) et dans une base de données [MYSQL](#) les données relationnelles.

Mots clés : Sourd, Intelligence Artificielle, Pytorch, Blender, Flutter, AWS, MYSQL.

Abstract

This thesis offers a smart mobile application that allows deaf people to easily communicate with non-deaf people. The application serves as an interpreter for deaf people to enable them to translate audio, video and text media into deaf language in order to understand the message conveyed by these media through 3D modeling with Blender software. Similarly, the application translates a video of the deaf into text using a neural network model to allow a person who does not understand the language of the deaf to understand the message conveyed by a deaf person through his gestures. Finally, the application is a means of learning the language of the deaf for deaf and non-deaf people. This application was developed using tools such as Python and Dart languages, the Django Rest framework for the backend, the Pytorch framework for the artificial intelligence model, Flutter technology for the mobile application and the free software Blender for 3D models. To ensure data persistence, non-tabular data such as videos were stored on an [AWS S3](#) bucket and relational data in a [MYSQL](#) database.

Key words: Deaf, Artificial Intelligence, Pytorch, Blender, Flutter, AWS, MYSQL.

Liste des figures

1.1	Apprentissage automatique [24]	4
1.2	Apprentissage supervisé [16]	5
1.3	Initialisation centroïdes (KMeans) [28]	7
1.4	Assignation des points (KMeans) [28]	8
1.5	Repetition de l'algorithme KMeans [28]	9
1.6	Apprentissage par renforcement [29]	10
1.7	Matrice de confusion [8].	12
1.8	Un exemple de modélisation polygonale sous Blender [27]	14
1.9	Un exemple de modélisation NURBS sous Blender [13]	14
1.10	Un exemple de modélisation par subdivision [23]	15
1.11	Interface Blender	16
1.12	Les différents types d'application mobile [26]	18
2.1	Visual Studio Code	23
2.2	Jupyter Notebook [15]	24
2.3	Android Studio	24
2.4	Diagramme de cas d'utilisation	26
2.5	Diagramme de classe	27
2.6	Diagramme de séquence d'inscription	28
2.7	Diagramme de séquence de connexion	28
2.8	Diagramme de séquence de traduction de vidéo de sourd en Texte	29
2.9	Diagramme de séquence de traduction de texte en vidéo de sourd	29
2.10	Diagramme de séquence de traduction d'audio en vidéo de sourd	30
2.11	Diagramme de séquence de traduction de vidéo simple en vidéo de sourd	30
2.12	Vidéos de sourd	31
2.13	Kinetics dataset [17]	32
2.14	Imagenet dataset [22]	32
2.15	Entrainement et évaluation du modèle	33
2.16	Test du modèle	34
2.17	Personnage 3D	35
3.1	API swagger 1	38
3.2	API swagger 2	38
3.3	Interface d'inscription	39
3.4	Interface de connexion	39
3.5	Interface de mot de passe oublié	39
3.6	Interface d'activation du compte	39

3.7	Interface de bienvenue	40
3.8	Interface de hello	40
3.9	Interface de cook	40
3.10	Interface de drink	40
3.11	Interface pour le choix de traduction	41
3.12	Traduction de texte en sourd	41
3.13	Traduction d'audio en sourd	41
3.14	Traduction de video en sourd (vice versa)	41
3.15	Traduction de <i>travailler en sourd</i>	42
3.16	Interface pour le profil	42

Liste des tableaux

1.1 Différences entre les solutions existantes et notre solution 19

Liste des acronymes

AGI :

Artificial General Intelligence. [ix](#), [3](#), [4](#)

ANI :

Artificial Narrow Intelligence. [ix](#), [3](#)

API :

Application Programming Interface. [ix](#), [22](#), [48](#)

ASI :

Artificial Super Intelligence. [ix](#), [3](#), [4](#)

ASL :

American Sign Language. [ix](#), [31](#)

AWS :

Amazon Web Services [iv](#), [v](#), [ix](#)

CSS :

Cascading Style Sheets. [ix](#), [17](#)

GPS :

Global Positioning System. [ix](#), [17](#)

GPU :

Graphics Processing Unit. [ix](#), [22](#)

HTML :

Hypertext Markup Language. [ix](#), [17](#)

IoT :

Internet of Things. [ix](#), [23](#)

LSF :

Langue des signes française. [ix](#), [19](#)

MYSQL :

système de gestion de bases de données relationnelles. [iv](#), [v](#), [x](#)

NURBS :

Non uniform rational basic spline/Spline basique rationnelle non uniform. [x](#), [14](#), [15](#)

S3 :

Amazon Simple Storage Service [iv](#), [v](#), [x](#), [23](#)

SGBDR :

Système de Gestion de Base de Données Relationnelle. [x](#), [23](#)

SQL :

Structured Query Language. [x](#), [23](#)

UML :

Unified Modeling Language. [x](#), [25](#), [27](#)

WLASL :

Word-Level American Sign Language. [x](#), [31](#)

Introduction Générale

1. Contexte

La surdité est un état pathologique de l'audition caractérisé par une perte partielle ou totale de la perception des sons. Elle est un handicap contre lequel certains moyens sont mis en œuvre afin d'aider les personnes dites sourdes ou malentendantes à facilement communiquer dans la société. Lorsqu'elle survient à un âge précoce et avant l'apprentissage du langage, la surdité peut compromettre l'apprentissage du langage et par conséquent l'apprentissage de la lecture, et entraîner de multiples problèmes associés à l'illettrisme et aux bas niveaux d'éducation. Aussi, la communication entre des personnes sourdes et des personnes non sourdes est presque impossible car les deux partis n'arrivent pas à se comprendre, vu qu'ils ne parlent pas le même langage.

2. Problématique

La surdité est un handicap qui freine tant le développement d'une nation que de ses patriotes. À cause de l'incapacité à communiquer avec les personnes non sourdes, les personnes sourdes se trouvent privées de plusieurs opportunités comme par exemple un travail et certaines distractions. Dans certains cas, cela amène à une grande dépression qui peut conduire au suicide. La prévalence des pensées suicidaires et des tentatives de suicide est nettement plus élevée chez les personnes sourdes que dans le reste de la population, selon le dernier baromètre santé sourds et malentendants (BSSM), réalisé par l'Institut National Française de Prévention et d'Education pour la santé (INPES) [18]. La solution que nous proposons permet donc de briser ces barrières de communications à long terme.

3. Statistiques

Au niveau mondial, 1.5 milliards de personnes sont atteintes d'une déficience auditive plus ou moins prononcée. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime à 466 millions le nombre de personnes qui seraient touchées par une déficience auditive ayant besoin de services de réadaptation dont 34 millions d'enfants. En 2050, près de 2.5 milliards de personnes seront, d'après les projections, atteintes d'une déficience auditive plus ou moins prononcée et au moins 700 millions auront besoin de services de réadaptation.[7]

4. Objectifs

L'objectif général de ce projet est de créer une application qui permet la traduction de messages et d'informations entre les personnes sourdes et non sourdes pour une meilleure communication entre ces derniers. De façon spécifique, l'application permettra de:

- traduire du texte, des audios et des vidéos normales en langage de sourd ;
- traduire une vidéo de sourd en texte ;
- d'apprendre le langage de sourd ;

5. Organisation du document

Le travail est structuré en trois chapitres. Le chapitre 1 présente une revue de littérature concernant la problématique. Nous abordons ensuite dans le chapitre 2 la question des choix techniques ainsi que les étapes de conception de notre projet puis dans le chapitre 3 nous présenterons notre solution et les résultats obtenus.

Revue de littérature

Introduction

Dans le but de mener à bien notre projet, il est important d'effectuer une collecte d'information afin de prendre connaissance des travaux effectués et des solutions existantes s'intégrant dans le même sens. Dans ce chapitre, il s'agira de faire la clarification conceptuelle puis de faire une synthèse sur les applications existantes qui permettent de faire la traduction pour les personnes sourdes.

1.1 Clarifications conceptuelles

1.1.1 Définition de l'intelligence artificielle

L'**intelligence artificielle (IA)** est un « ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine » [20]. Elle est définie par l'un de ses créateurs, **Marvin Lee Minsky**, comme « la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique » [12].

En termes simples, l'intelligence artificielle désigne des systèmes ou des machines qui imitent l'intelligence humaine pour effectuer des tâches et qui peuvent s'améliorer de manière itérative en fonction des informations qu'elle recueille.

1.1.2 Types d'intelligence artificielle

Il existe trois types d'intelligence artificielle : l'intelligence artificielle étroite en anglais *Artificial Narrow Intelligence* (ANI), l'intelligence artificielle générale en anglais *Artificial General Intelligence* (AGI) et la superintelligence artificielle en anglais *Artificial Super Intelligence* (ASI).

- **L'intelligence artificielle étroite** : l'ANI est classée dans la catégorie d'intelligence artificielle faible car elle n'est spécialisée que dans une gamme étroite de paramètres, de tâches ou de situations, comme la reconnaissance vocale, les voitures autonomes, ou le filtres de messagerie par exemple [1][4].

- **L'intelligence artificielle générale** : l'**AGI** est considérée comme une intelligence artificielle forte, car elle travaille à un niveau supérieur, qui correspond à l'intelligence humaine. Cependant, pour qu'une IA puisse être classée comme **AGI**, il doit passer quelques tests qui permettent de vérifier son intelligence. En particulier, **le test de Turing** vérifie la capacité d'une machine à agir comme celle d'un humain. Si une machine obtient un score de 70 ou plus, elle est classée comme une **AGI** [1][4].
- **La superintelligence artificielle** : bien que ce type d'IA ne soit actuellement pas développé, l'**ASI** signifie qu'une machine dispose d'une superintelligence ou qu'elle est plus intelligente qu'un humain [1][4].

1.1.3 Apprentissage automatique

L'**apprentissage automatique** (en anglais : **machine learning**) ou **apprentissage artificiel** ou **apprentissage statistique** est un champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'« apprendre » à partir de données, c'est-à-dire d'améliorer leurs performances à résoudre des tâches sans être explicitement programmés pour chacune. Plus largement, il concerne la conception, l'analyse, l'optimisation, le développement et l'implémentation de telles méthodes. On parle d'apprentissage statistique car l'apprentissage consiste à créer un modèle dont l'erreur statistique moyenne est la plus faible possible [10].

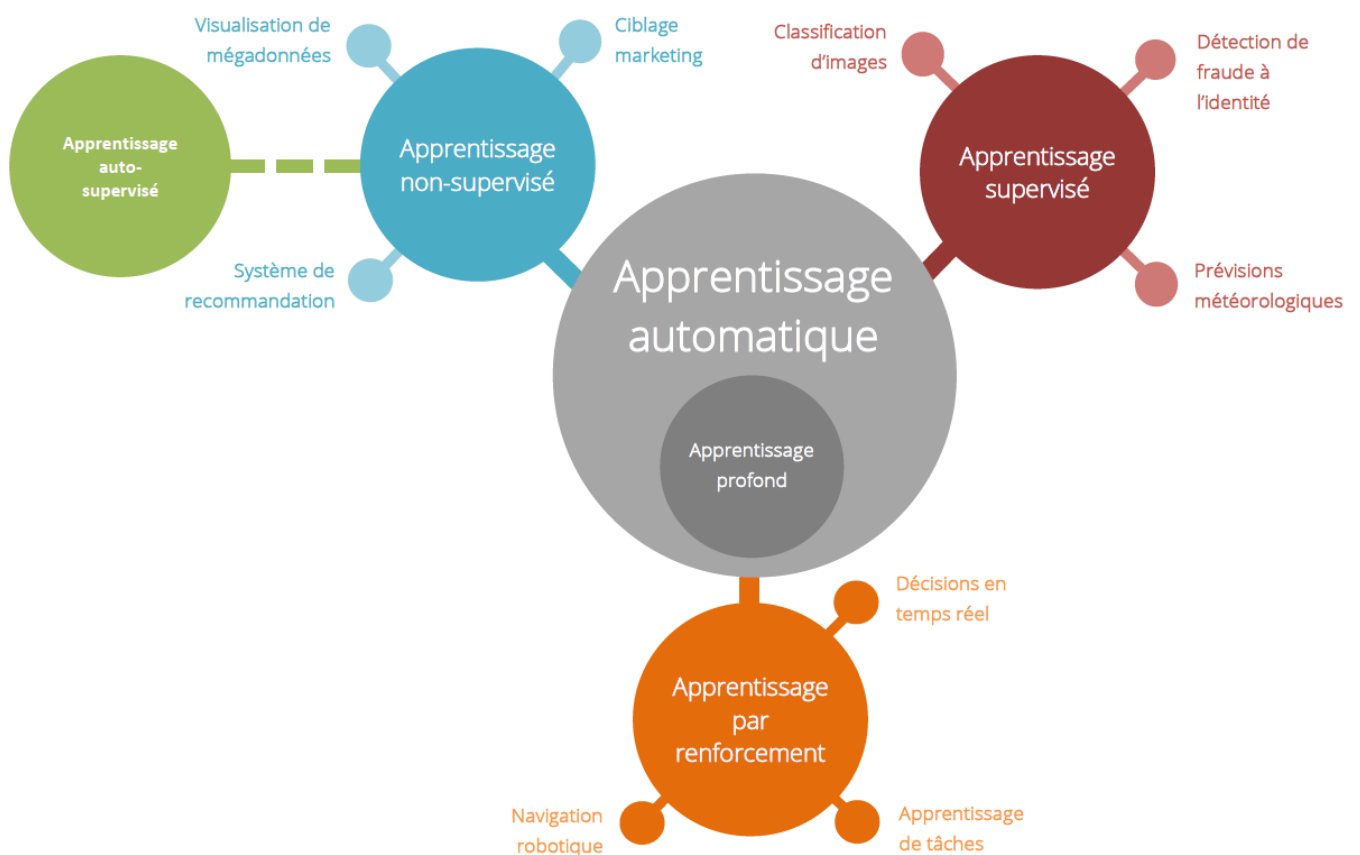


FIGURE 1.1 : Apprentissage automatique [24]

Comme le montre la figure 1.1, nous distinguons plusieurs types d'apprentissage à savoir :

- **L'apprentissage supervisé** : L'apprentissage supervisé ou supervised learning est une méthode de machine learning s'appuyant sur des données ou exemples labélisés (étiquetés ou annotés) pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle (IA) prédictifs.

En se basant sur cette base d'apprentissage, par exemple des photos assorties de la mention de ce qu'elles représentent, les paramètres du modèle s'ajustent en vue ensuite de réagir efficacement face à des situations similaires. Au fur et à mesure de l'enrichissement du modèle, le résultat gagne en pertinence, réduisant la marge d'erreur [19].

En apprentissage supervisé, nous avons 4 notions fondatrices qui sont [16] :

1. Le **Dataset** (x, y) constitue le matériel qui sert à l'apprentissage.
2. Le **Modèle** f est le cœur de notre programme. C'est lui qui effectue les **prédictions** $f(x)$. Au début, les paramètres du modèle sont toujours choisis au hasard.
3. La **Fonction Coût** évalue la **performance** du modèle en calculant les erreurs entre les prédictions du modèle $f(x)$ et les valeurs y attendues dans le Dataset.
4. L'**Algorithme d'apprentissage** est un algorithme de **minimisation** de la Fonction Coût : Il cherche quels sont les meilleurs paramètres du modèle, ceux qui donneront la meilleure performance, c'est-à-dire les plus petites erreurs (Fonction Coût). La **Descente de Gradient** est l'algorithme **itératif** le plus connu pour entraîner un modèle de Machine Learning.

Une fois que le modèle atteint une performance satisfaisante, c'est la fin de la **phase d'entraînement**, et le modèle final est prêt à être déployé. C'est alors la **phase d'utilisation**, les paramètres du modèle ne changent plus, ils sont fixes. La figure 1.2 illustre cela.

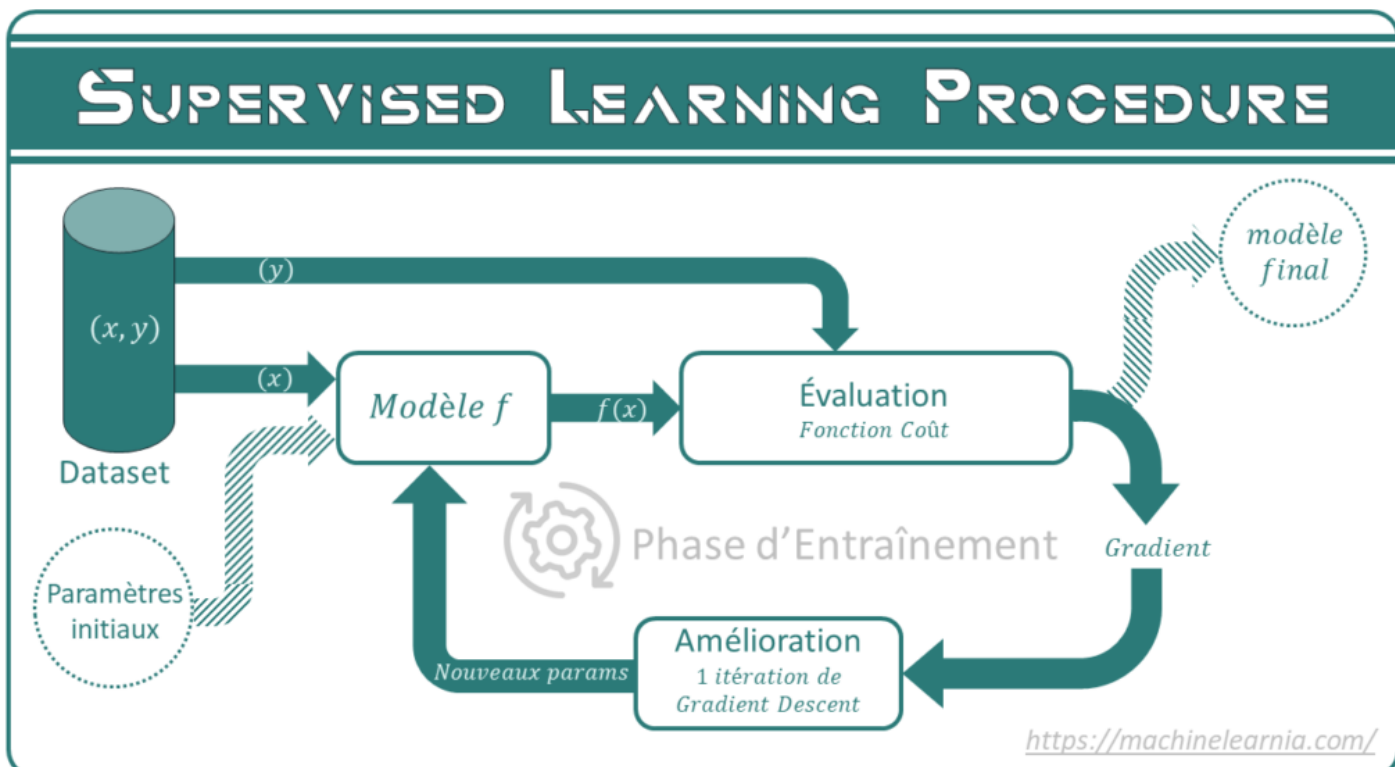


FIGURE 1.2 : Apprentissage supervisé [16]

- **L'apprentissage non supervisé** : L'apprentissage non supervisé désigne la situation d'apprentissage automatique où les données ne sont pas étiquetées. Il s'agit donc de découvrir les structures sous-jacentes à ces données non étiquetées. C'est une branche du machine learning, caractérisée par l'analyse et le regroupement de données non-étiquetées. Pour cela, ces algorithmes apprennent à trouver des schémas ou des groupes dans les données, avec très peu d'interventions humaines [30].

L'utilisation de l'apprentissage non supervisé peut être réunie en problèmes de **clustering** et d'**association**[9].

– Clustering

Un problème de clustering est un problème pour lequel on attend de la machine qu'elle **rassemble sous forme de groupe (mise en cluster)** des objets présents dans des groupes de données, et ce de la manière la plus juste et efficace possible. Cette technique, bien que parfois difficile à comprendre par l'homme, est très utilisée dans le domaine du marketing pour placer dans des groupes les différents clients par exemple. Un exemple d'algorithme très souvent utilisé dans le clustering est le **K-means**.

L'algorithme **K-means** identifie un certain nombre de centroïdes dans un ensemble de données, un centroïde étant la moyenne arithmétique de tous les points de données appartenant à un cluster particulier. L'algorithme attribue ensuite chaque point de données au cluster le plus proche en essayant de maintenir les clusters aussi petits que possible (le terme « means » dans K-means fait référence à la tâche consistant à faire la moyenne des données ou à trouver le centroïde). En même temps, K-means tente de garder les autres clusters aussi différents que possible.

En pratique, il fonctionne comme suit :

* Initialisation de « K » centres de cluster

L'algorithme K-means commence par initialiser « K » centres de cluster de façon aléatoire (voir figure 1.3). (Le nombre K est une variable d'entrée et les emplacements peuvent également être donnés en entrée).

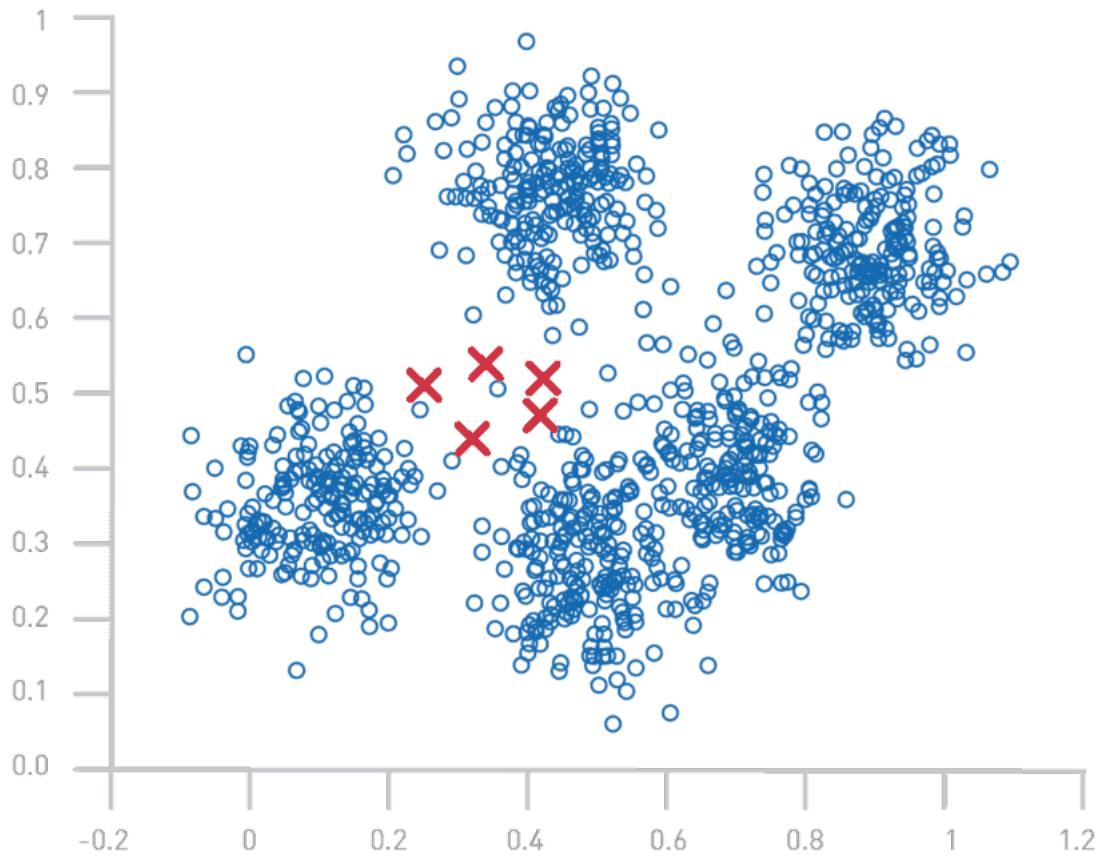


FIGURE 1.3 : Initialisation centroïdes (KMeans) [28]

*** Assignment des points à un centre de cluster**

À chaque passage de l'algorithme, on assigne chaque point à son centre de cluster le plus proche (voir figure 1.4).

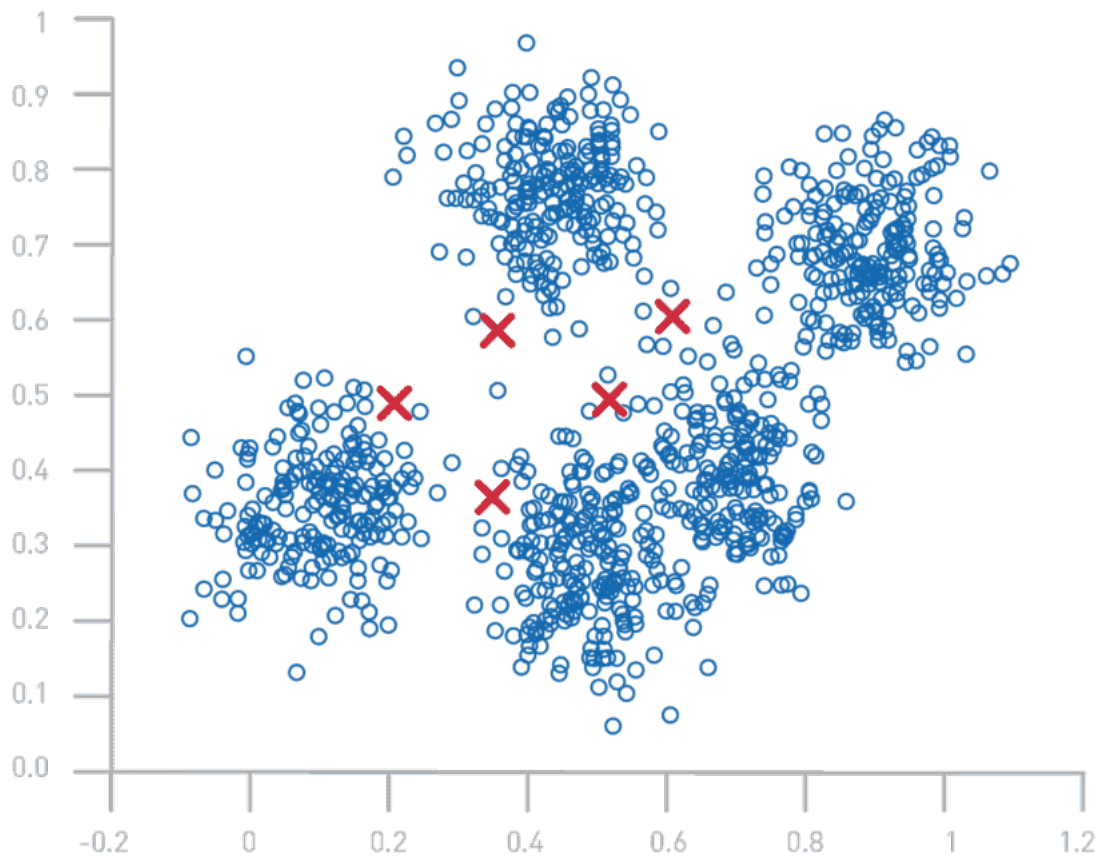


FIGURE 1.4 : Assignment des points (KMeans) [28]

* **Mise à jour des centres de cluster**

Les centres des clusters sont ensuite mis à jour pour être les « centres » de tous les points qui lui sont assignés dans ce passage. Cela se fait en recalculant les centres de cluster comme la moyenne des points dans chaque cluster respectif.

* **Répétition de l'algorithme kmeans**

L'algorithme se répète jusqu'à ce qu'il y ait un changement minimum des centres de cluster par rapport à la dernière itération (voir figure 1.5).

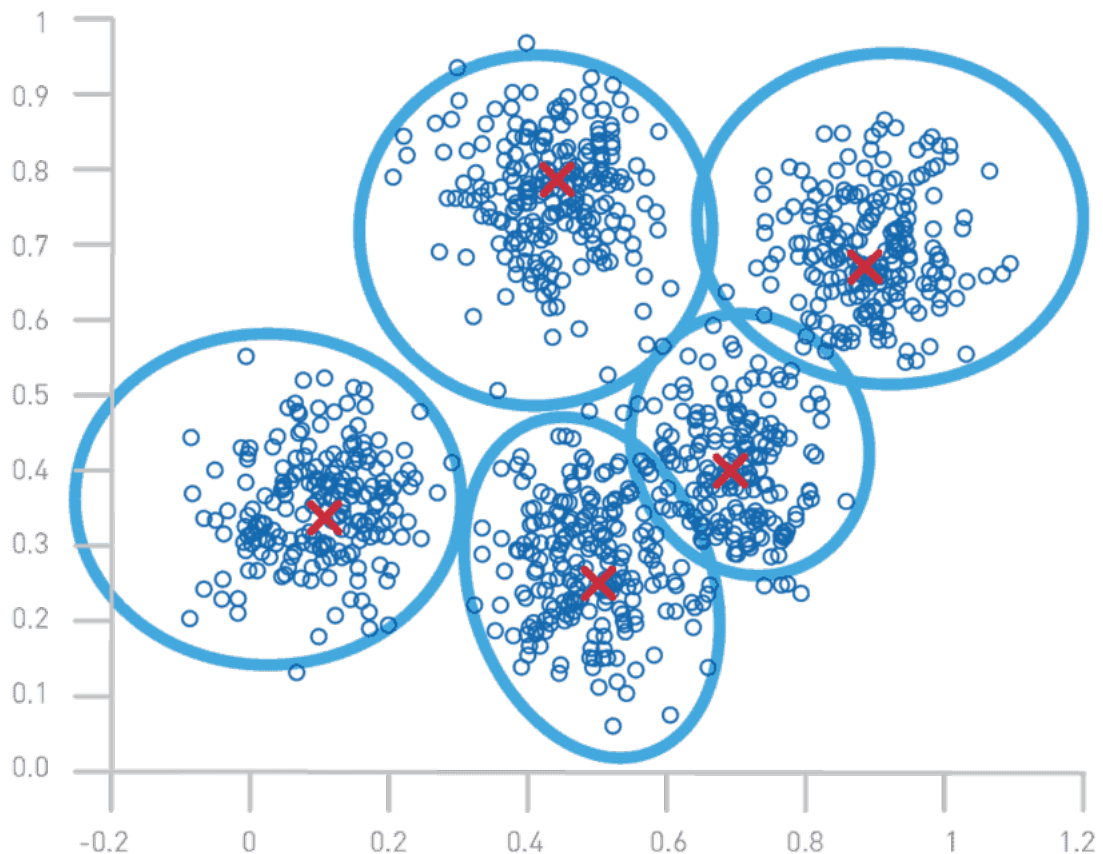


FIGURE 1.5 : Repetition de l'algorithme KMeans [28]

– Association

Le système d'association permet de trier et regrouper les données qui peuvent être liées grâce à certaines caractéristiques. Le but est donc de trouver des objets liés les uns aux autres sans qu'il s'agisse néanmoins d'objets identiques. À titre d'exemple, en fournissant à l'algorithme de nombreuses images de chats et d'accessoires pour chats, alors l'algorithme d'apprentissage non supervisé ne regrouperait pas tous les chats ensemble mais par exemple une pelote de laine avec un chat. Un exemple d'algorithme très souvent utilisé dans l'association est l'algorithme **A-priori**.

L'apprentissage non supervisé est très souvent utilisé dans le domaine de la reconnaissance vocale, comme pour l'utilisation de **Siri** ou **Alexa**.

Ainsi, ce dernier permet d'apprendre les particularités vocales du propriétaire du téléphone (langage, son de voix..).

De la même façon, certains téléphones portables l'utilisent pour disposer de manière automatisée les photos. En effet, le téléphone est apte à identifier la même personne sur des photos ou trouver des lieux similaires afin de les ranger selon ces critères.

- L'apprentissage par renforcement** : L'apprentissage par renforcement est une méthode de Machine Learning de plus en plus utilisée. Elle consiste à laisser les ordinateurs apprendre de leurs expériences grâce à un système de récompense ou de pénalité. Elle consiste, pour un agent autonome (ex. : robot), à apprendre les actions à faire, à partir d'expériences, de façon à optimiser une récompense quantitative au cours du temps. L'agent est plongé au sein d'un environnement et prend ses décisions en fonction de son état courant. En retour, l'environnement procure à l'agent une récompense, qui peut être positive ou négative. L'agent cherche, au travers d'expériences itérées, un comportement décisionnel (appelé stratégie ou politique, et qui est une fonction associant à l'état courant l'action à exécuter) optimal, en ce sens qu'il maximise la somme des récompenses au cours du temps [11]. La figure 1.6 illustre comment l'agent interagit avec l'environnement.

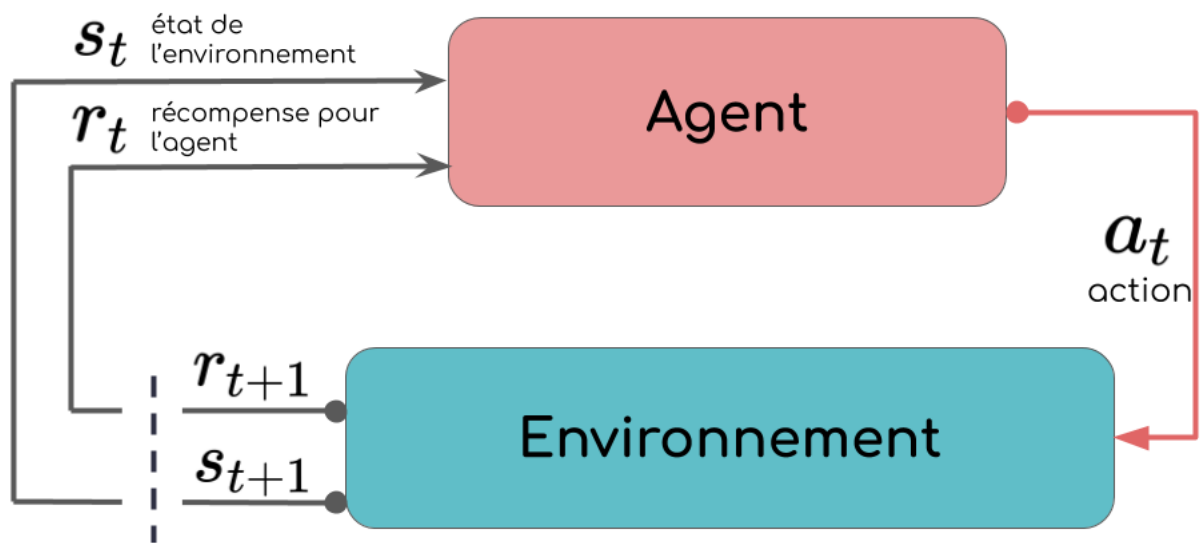


FIGURE 1.6 : Apprentissage par renforcement [29]

- L'apprentissage par transfert** : L'apprentissage par transfert, en anglais *transfer learning*, consiste à exploiter les connaissances d'un modèle d'apprentissage entraîné sur un jeu de données pour l'appliquer et l'enrichir dans le cadre d'un apprentissage sur un jeu de données différent. Il peut aussi être vu comme la capacité d'un système à reconnaître et à appliquer des connaissances et des compétences, apprises à partir de tâches antérieures, sur de nouvelles tâches ou domaines partageant des similitudes. Dans la pratique courante, l'apprentissage par transfert consiste à exploiter les connaissances d'un modèle pré-entraîné pour l'appliquer et l'adapter par **peaufinage** sur un jeu de données différent, ce qu'on nomme en anglais le **fine-tuning**.

1.1.4 Processus de développement d'un projet de Machine Learning

Le développement depuis l'étape d'idée à l'étape de produit fini d'un projet d'apprentissage automatique requiert plusieurs étapes qui ont été prise en compte dans le développement de ce projet en question. Nous avons entre autres [21] :

- Identification des besoins et des objectifs** : Avant de se lancer dans la construction d'un modèle d'apprentissage viable, il faut savoir pourquoi la solution de Machine Learning doit être implémentée. Les projets de Machine Learning constituent des processus coûteux et laborieux.

Le fait de fixer des objectifs quantifiables permet, d'une part, d'établir un cadre et, d'autre part, de juger si le projet est une réussite ou pas. À ce stade, il s'agit de connaître précisément la problématique métier à résoudre : une fois la finalité du projet déterminée, on est à même d'indiquer quels types de données recueillir, quels résultats (données de sortie) attendre, et même le type de modèle à utiliser (apprentissage supervisé, sans supervision, par renforcement...).

- **La collecte des données** : Les données sont le coeur même de tout projet d'apprentissage automatique. La qualité et la quantité des données ont un impact direct sur l'efficacité du modèle résultant. Pour développer leur capacité à accumuler des connaissances et à prendre des décisions de façon autonome, les machines ont en effet besoin d'une grande quantité d'informations : plus celles-ci sont nombreuses et fiables, plus le résultat obtenu sera précis et adapté aux besoins du projet en cours. Il est donc essentiel de réunir des données en fonction des objectifs définis à l'étape précédente.
- **La préparation des données** : Un modèle d'apprentissage réussi passe avant tout par des données de qualité : il est donc nécessaire de pré-traiter les données recueillies afin d'en extraire tout le potentiel. Données mal annotées, données non disponibles, doublons, informations incohérentes ou superflues... L'intégration des données peut engendrer un certain nombre de complications au sein de l'entrepôt de données. Cette troisième étape vise donc à nettoyer et à normaliser (rendre comparables) les données brutes, voire à les améliorer grâce à d'autres sources. Le but c'est de rendre ce type de données cohérentes et exploitables par les algorithmes.
- **Le choix du modèle ou de l'algorithme** : Il s'agit de choisir le bon modèle afin de l'entraîner sur les données pour avoir les résultats attendus. Selon la tâche et le besoin qui s'impose à nous, nous avons le choix de plusieurs modèles comme la régression linéaire, la régression logistique, les forêts aléatoires, les réseaux de neurones... Au-delà d'opter pour le modèle adéquat, il convient de programmer correctement les algorithmes pour obtenir des résultats précis et des prévisions pertinentes : il faut alors jouer sur les hyperparamètres, des variables d'ajustements permettant de contrôler le processus d'entraînement du modèle. Aussi est-ce que pour un problème d'apprentissage, il y a plusieurs modèles possibles. Le travail vient maintenant à les tester chacun, modifier leurs paramètres de sorte à accroître les métriques comme la précision par exemple pour enfin choisir celui qui finalement permet d'aboutir à de bons résultats.
- **Entraîner et évaluer le modèle** : C'est une phase très importante qui dépend étroitement de ceux précédents. Alimenté en données, le modèle est entraîné sur la durée afin d'améliorer de façon progressive sa capacité à réagir face à une situation donnée, à résoudre un problème complexe ou à effectuer une tâche. Pour cette phase d'apprentissage, il est recommandé de recourir à des **données d'entraînement** aussi appelé **training set**. À côté on réserve une partie des données pour évaluer la performance du modèle sur des données non vues auparavant pendant l'entraînement. En fonction des résultats des tests, on modifie certains paramètres du modèle afin de converger vers une bonne précision tant au niveau des données d'entraînement que des données de tests.
- **Tester et déployer le modèle** : Cette dernière étape du Machine Learning tend à confronter le modèle à la réalité du terrain. Dans cette phase de test, on se sert de l'autre partie des données, soit le **dataset de test**. Ce sous-ensemble d'informations affine le modèle grâce aux scénarios ou données que l'ordinateur n'a pas encore expérimentés en phase d'entraînement. Vous pouvez

ainsi évaluer la performance du modèle dans le contexte du projet.

Différence entre évaluer et tester un modèle

Évaluer un modèle se fait pendant son entraînement. En effet, avant de commencer par entraîner le modèle on réserve une partie des données pour entraîner le modèle, une partie pour l'évaluer et une autre partie pour le tester. L'évaluation se fait au même moment que l'entraînement. Après chaque epoch, le modèle est évalué sur l'ensemble d'évaluation juste après avoir été entraîné, puis le processus entraînement-évaluation se répète encore et encore. Pour un bon modèle, on voit donc la précision durant l'entraînement du modèle converger en même temps que la précision des données de validation. Cela permet d'avoir une vue en continue sur la précision du modèle sur des données non vues durant l'entraînement.

Tester le modèle ne vient qu'après que le modèle fût complètement entraîné. Avec ses paramètres qui se sont beaucoup améliorés pendant l'entraînement, on le teste enfin sur des données non vues pour voir sa précision sur les données de test. En pratique, la précision du modèle sur les données de test se rapproche beaucoup de la précision du modèle sur les données de validation durant la dernière epoch.

1.1.5 Quelques métriques pour évaluer la performance de son modèle

Avant de lancer un modèle en production, il est indispensable de l'évaluer. C'est là qu'interviennent les métriques d'apprentissage automatique. Les scientifiques des données utilisent ces métriques pour mesurer la qualité des prédictions d'un modèle. En voici une liste non exhaustive :

- **Matrice de confusion** : En apprentissage automatique supervisé, la matrice de confusion, appelée aussi **tableau de contingence** est une matrice qui mesure la qualité d'un système de classification. Elle mettra non seulement en valeur les prédictions correctes et incorrectes mais nous donnera surtout un indice sur le type d'erreurs commises. On classe les résultats en 4 catégories comme l'illustre la figure 1.7 :

		Reality	
Confusion matrix		Negative : 0	Positive : 1
Prediction	Negative : 0	True Negative : TN	False Negative : FN
	Positive : 1	False Positive : FP	True Positive : TP

FIGURE 1.7 : Matrice de confusion [8].

- **True Positive (TP)** : Vrai positif en français, il s'agit d'un résultat où le modèle prédit correctement la classe positive.
- **True Negative (TN)** : Vrai négatif en français, il s'agit d'un résultat où le modèle prédit correctement la classe négative.

- **False Positive (FP)** : Faux positif en français, il s'agit d'un résultat où le modèle prédit incorrectement la classe positive.
- **False Negative (FN)** : Faux négatif en français, c'est un résultat où le modèle prédit de manière incorrecte la classe négative.

Exemple : Considérons un problème de classification qui consiste à prédire si une personne a le cancer ou non. Soit *la personne a le cancer* la **classe positive** et *la personne n'a pas le cancer* la classe négative.

Un **vrai positif** est un résultat où le modèle prédit correctement qu'une personne a le cancer et un **vrai négatif** le cas où le modèle prédit correctement qu'une personne n'a pas le cancer. Le **faux positif** est le cas où le modèle prédit qu'une personne a le cancer alors que la personne en question n'a pas le cancer et le **faux négatif** est le cas où le modèle prédit qu'une personne n'a pas le cancer alors que cette personne a bien le cancer.

- **L'accuracy** : L'accuracy est une métrique pour évaluer la performance des modèles de classification à 2 classes ou plus. L'accuracy permet de décrire la performance du modèle sur les individus positifs et négatifs de façon symétrique. Elle mesure le taux de prédictions correctes sur l'ensemble des individus.

$$\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

- **La précision** : La precision est également appelée **Positive Predictive Value** correspond au taux de prédictions correctes parmi les prédictions positives. Elle mesure la capacité du modèle à ne pas faire d'erreur lors d'une prédiction positive.

$$\frac{TP}{TP + FP}$$

- **La sensibilité ou recall** : Le recall est également appelé sensitivity (sensibilité), **true positive rate** ou encore hit rate (taux de détection). Il correspond au taux d'individus positifs détectés par le modèle. Il mesure la capacité du modèle à détecter l'ensemble des individus positifs.

$$\frac{TP}{TP + FN}$$

- **La F1 score ou moyenne harmonique** : Le F1 score permet d'effectuer une bonne évaluation de la performance de notre modèle. Bien qu'ils soient utiles, ni la **précision** ni le **recall** ne permettent d'évaluer entièrement un modèle de Machine Learning. Séparément c'est deux métriques sont inutiles :

- si le modèle prédit **tout le temps « positif »**, le **recall** sera élevé
- au contraire, si le modèle **ne prédit jamais « positif »**, la **precision** sera élevée

On aura donc des métriques qui nous indique que notre modèle est efficace alors qu'il sera au contraire plus naïf qu'intelligent. Une métrique permettant de combiner la precision et le recall existe : **le F1 Score**.

$$\frac{2 \times recall \times precision}{recall + precision}$$

Plus le **F1 score** est élevé, plus le modèle est performant.

1.1.6 Modélisation 3D

1.1.6.1 Définition et types [31]

La **modélisation 3D** est l'étape en infographie 3D qui consiste à créer, dans un logiciel de modélisation 3D, un objet en trois dimensions, par ajout, soustraction et modifications de ses constituants.

Il existe plusieurs types de modélisations dont voici les principaux :

- **La modélisation polygonale** : C'est la plus courante notamment sur les éléments organiques. L'objet final est défini par des polygones décrits par des sommets, des arêtes et des faces. L'illustration est une modélisation polygonale. Le modèle est assimilé à un ensemble de polygones et est donc décrit par la liste des sommets et des arêtes. Si les polygones sont orientés, on pourra différencier l'extérieur et l'intérieur du modèle. Si l'on veut lever l'ambiguïté apportée par des polygones non plans, on utilisera uniquement des triangles, cette triangulation peut être forcée par le modelleur. En voici un exemple à la figure 1.8.

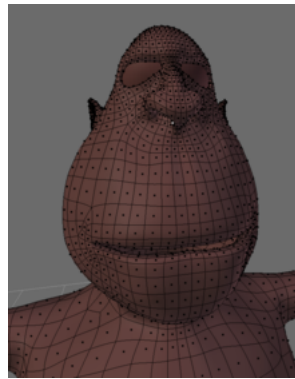


FIGURE 1.8 : Un exemple de modélisation polygonale sous Blender [27]

- **La modélisation par courbes** : Ce type de modélisation porte aussi le nom de **NURBS** (Non uniform rational basic spline) et consiste en un réseau de courbes créé grâce à des points de contrôles (control vertices). L'interpolation des courbes entre ces points peut se faire automatiquement selon un algorithme **NURBS**, par la manipulations de tangentes de courbe de Bézier, ou encore par modification des paramètres d'interpolation. En voici un exemple à la figure 1.9.

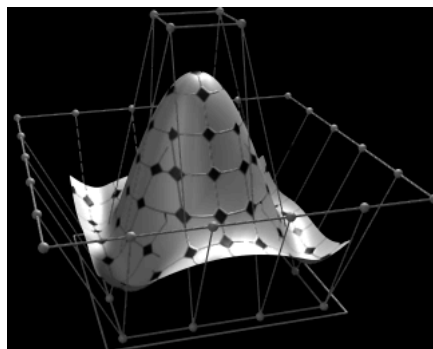


FIGURE 1.9 : Un exemple de modélisation NURBS sous Blender [13]

- **Modélisation par subdivision de surface :** Cette méthode regroupe un peu des deux méthodes classiques (**polygonale** et **NURBS**). Elle consiste à accélérer le processus grâce à la subdivision automatique d'une partie de la surface. Ceci permet d'ajouter des détails à certains endroits uniquement, sans se soucier du nombre de faces comprises sur la globalité de l'objet. Elle se rapproche de la modélisation polygonale par les techniques employées lors de la création de la forme, et de la modélisation par **NURBS** en ce qui concerne le rendu de la surface, c'est-à-dire son arrondi. En voici un exemple à la figure 1.10.

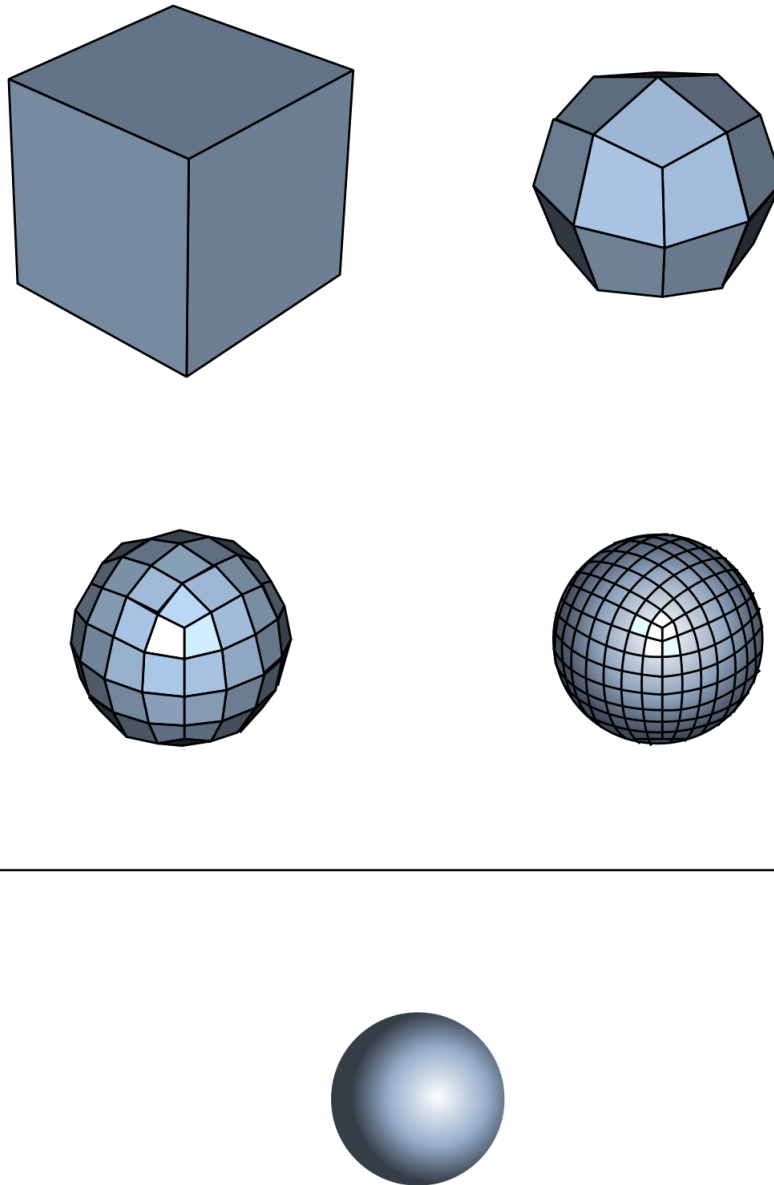


FIGURE 1.10 : Un exemple de modélisation par subdivision [23]

1.1.6.2 Le logiciel de modélisation 3D Blender [25]

Blender est une excellente plateforme de conception 3D open source, qui offre un nombre impressionnant d'outils de modélisation gratuitement. Ce logiciel permet de faire de l'animation 2D et 3D, de la sculpture, de l'édition de vidéo... Elle a une très grande communauté qui facilite sa croissance et l'ajout de plusieurs autres fonctionnalités. La figure 1.11 présente l'interface de Blender.

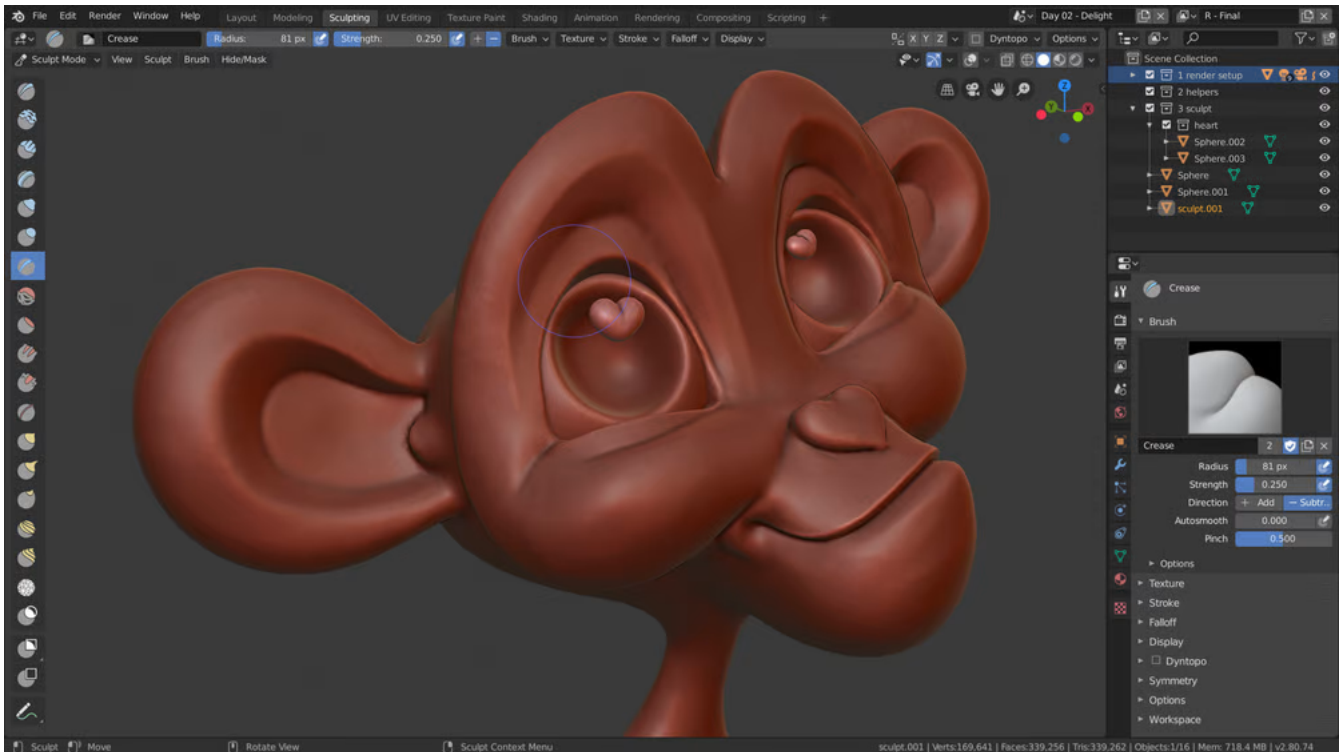


FIGURE 1.11 : Interface Blender

Ce logiciel possède quelques fonctionnalités intéressantes comme :

- **Les nœuds Geometry**

Avec **les nœuds Geometry**, l'une de ses toutes dernières fonctionnalités, Blender se hisse au niveau de certains de ses concurrents bien plus onéreux. Ce nouveau flux de travail de modélisation procédurale ouvre de nouvelles possibilités pour créer des conceptions selon certains paramètres. Le procédé est rapide et le résultat facilement manipulable. Toutefois, la Fondation Blender cherche à améliorer les nœuds Geometry à chaque nouvelle mise à jour, pour le plus grand bonheur des fidèles du logiciel.

- **Cycles et Eevee**

Cycles et **Eevee** sont les moteurs de rendu de Blender. Le premier produit des rendus de production, tandis que le second, Eevee, est un moteur de rendu en temps réel. Ce dernier repose sur la rasterisation pour créer rapidement un rendu approximatif pendant que vous travaillez sur votre modèle. Cycles, quant à lui, est la vraie perle qui fait briller Blender. Totalement open source, Cycles est un traceur de chemin de qualité professionnelle basé sur la physique : il repose sur le ray tracing pour une diffusion précise de la lumière, et notamment de la réflexion. Un bon moteur de rendu est essentiel pour tout logiciel de modélisation 3D qui se respecte, mais nous sommes impressionnés par la qualité des propositions de Blender, qui sont par ailleurs entièrement intégrées à diverses étapes du flux de conception.

- **Une suite artistique complète**

Blender possède l'une des suites de fonctionnalités et de flux de travail les plus robustes que l'on puisse trouver dans un seul et même programme (gratuit, qui plus est). Modélisation de maillage, animation et rigging, sculpture, script, création d'effets visuels, montage vidéo, rendu ou autre, Blender offre au minimum les outils de base nécessaires pour arriver à vos fins.

1.1.7 Application mobile

1.1.7.1 Définition

Une **application mobile** est un logiciel applicatif développé pour un appareil électronique mobile, tel qu'un assistant personnel, un téléphone portable, un smart-phone... Une application mobile n'est pas comparable, sur le plan technique, à un site mobile. Ce dernier reste un site web, lu par un navigateur et stocké sur un serveur. Il ne peut donc pas interagir avec les autres composants logiciels de votre smart-phone ou de votre tablette. L'application, quant à elle, est un programme autonome qui s'installe et s'exécute sur le smart-phone ou la tablette de l'utilisateur. Elle a donc accès à toutes les fonctions "natives" de ces appareils : [GPS](#), bluetooth, appareil photo, etc. Comme tout programme, elle doit donc être téléchargée au préalable pour être installée.

1.1.7.2 Les différents types d'application mobile [26]

Techniquement parlant, il y a trois types d'application mobile :

- **Application native** : Il s'agit d'application conçue pour une grande partie de systèmes d'exploitation fiables par les smart phones en se référant à un langage particulier à chacun d'eux. Ce mode d'application est accessible seulement sur les plate-formes d'applications qui suivent ses particularités et ses formules. Ces plate-formes retirent 25% du prix de vente pour une application native payante.

Le développement de l'application native nécessite le recours à la mémoire du smart-phone sans omettre les options reliées au système d'exploitation en question. De cette façon, le résultat se résume dans l'aboutissement à des applications mobiles avec des fonctions plus professionnelles, développées et performantes au même niveau que les applications en [HTML5/CSS3](#) et les applications hybrides.

Le souci des applications natives est que les utilisateurs doivent avoir un système d'exploitation mobile donné pour qu'ils puissent les utiliser. Pour assurer un usage plus exponentiel de ces applications mobiles, il faut penser à lancer la même application mobile compatible à tout système d'exploitation mobile.

- **Application web** : Toute application conçue avec [HTML](#) et [CSS](#) de plus opérationnelle sur navigateur internet pour un smart-phone est appelée application web. Peu importe la marque du smart-phone, on peut accéder à l'application web par le biais d'un navigateur et donc on n'a pas besoin de la télécharger. Vu qu'elle ne tient pas en compte les divergences persistantes entre les systèmes d'exploitation et les marques de smart-phone, l'application web manque d'ergonomie et de plus elle ne se sert pas de la mémoire du smart-phone ce qui la place en infériorité par rapport à l'application native.
- **Application hybride** : Il s'agit d'une application mobile qui fusionne entre les caractéristiques de web application (développement en [HTML 5](#)) et celles de l'application native. De cette ma-

nière, l'application mobile sera accessible sur toutes les plate-formes d'application.

Ce type d'application mobile minimise les charges et la durée de son développement même si cela sera au détriment de perfectionnement et de la qualité qui caractérise l'application native. Notons que les applications hybrides sont accessibles exclusivement sur iPhone et Android. C'est de ce problème qu'est née l'idée de créer des applications multi-plateformes utilisant un seul code ce qui offre un gain de temps conséquent et facilite réellement le travail du développeur. La figure 1.12 illustre les types d'application mobile.



FIGURE 1.12 : Les différents types d'application mobile [26]

1.2 Solutions existantes et leurs limites

Plusieurs solutions existent déjà dans le but de remédier au problème de la surdit . En voici une liste non exhaustive :

1.2.1 StorySign

StorySign est une application gratuite capable de traduire des pages de livre en langue des signes pour accompagner les enfants sourds dans leur apprentissage de la lecture. Une fois charg e et install e, l'application scanne les lignes de texte du livre et en propose une lecture en langue des signes. La principale limite de cette solution est qu'elle ne traduit que des livres. Si une personne sourde sait d j  lire, elle n'aura pas vraiment besoin de cette solution. Cette application ne traduit pas du son.

1.2.2 Ava

Ava est une application gratuite qui permet aux personnes sourdes de comprendre ce que disent les autres en permettant la traduction en texte de ce qui est dit aux alentours. L'application peut traduire en texte jusqu'  12 discussions instantan es.

Cette solution a pour limite qu'elle ne fait la traduction qu'en texte, donc elle ne sera pas utile pour des personnes qui ne savent pas lire. Aussi, elle ne traduit pas le langage de sourd. Donc un sourd ne pourrait s'exprimer   travers cette application.

1.2.3 Hand Talk

Dans le but de faciliter le dialogue et la communication entre les personnes entendantes et les non-entendantes, la start-up brésilienne Hand Talk a développé Hugo, un avatar qui se charge de traduire instantanément toute parole, tout texte ou image en langue des signes.

Cette application a pour limite qu'elle ne fait pas la traduction du langage de sourd en texte pour qu'un sourd puisse être compris à travers l'application. Aussi, les traductions ne sont pas sous titré donc on ne sait pas ce que dit le personnage animé à un instant donné à moins de comprendre le langage de sourd auparavant.

1.2.4 ACCEO

Ce service transcrit instantanément la parole et la LSF grâce à la visio-interprétation. L'application fonctionne de la manière suivante : lorsqu'une personne sourde lance un appel vidéo vers une personne non sourde, un traducteur **humain** de langage de sourd parmi des centaines est alerté. Ce traducteur transmet oralement à la personne non sourde ce que dit la personne sourde en langage de signe et de même le traducteur transmet au sourd en langage de signe la réponse de la personne non sourde.

La limite de cette application est qu'elle requiert l'intervention d'un humain. En plus, le processus est encore manuel. Si les traducteurs ne sont pas disponible, l'appel du sourd sera probablement rejeté.

1.3 Notre solution

Notre solution est de construire une application mobile qui sera capable de faire la traduction de n'importe quel média dans n'importe quel sens, c'est-à-dire traduire du sourd vers du texte ou du texte, de l'audio ou de la vidéo vers du sourd. L'application sera intelligente pour En plus les traduction en sourd seront annoté des mots traduit pour qu'à n'importe quel moment l'on puisse savoir ce qui est entrain d'être traduit. L'application servira également de lieu pour apprendre le langage des sourds. La particularité de notre application par rapport aux autres est d'abord le fait qu'elle supporte la traduction dans les deux sens, c'est-à-dire du sourd en texte et d'autres médias en sourd. Aussi, les traductions sont toutes automatisées et ne nécessitent pas l'intervention d'un humain à aucune étape du processus de traduction.

TABLE 1.1 : Différences entre les solutions existantes et notre solution

Solutions existantes	Notre solution
- traduction possible dans un seul sens - besoin d'intervention humaine - traduction d'audios et vidéos impossible - traductions non annoté	- traduction possible du sourd vers du texte et du texte vers du sourd - pas besoin d'intervention humaine - traduction des audios et vidéos supportée - traduction annoté

Conclusion

Ce chapitre a permis de mieux clarifier les thématiques, ainsi nous pouvons retenir que le projet vise à traduire vice versa n'importe quel média en langage de sourd. Le chapitre suivant fera l'objet d'une présentation de notre projet à travers son analyse, sa conception et les choix techniques utilisés pour sa réalisation.

Choix techniques et Conception

Introduction

Pour réaliser notre plate-forme, il est nécessaire de formaliser les étapes préliminaires de notre développement afin de rendre celle-ci plus fidèle aux besoins des utilisateurs. Dans ce chapitre, nous ferons l'analyse, la conception de notre plate-forme et enfin nous expliquerons le choix des technologies utilisées pour la réalisation de notre plate-forme.

2.1 Choix techniques

Dans cette partie, nous présenterons la méthodologie de gestion de notre projet, les technologies utilisées ainsi que les outils qui nous ont permis de réaliser notre application.

2.1.1 Méthodologie de gestion du projet

Pour le développement de notre solution, nous avons opté pour la méthode scrum, une des méthodes de la famille des méthodes agiles de gestion de projets conçue principalement pour le développement de logiciels informatiques.

La méthode **SCRUM** est une méthode agile qui s'adapte aux projets Web, et permet aux développeurs d'être au plus près des besoins du marché, en leur évitant de développer des choses qui ne seront pas utilisées. Le principe de base est simple. L'équipe avance ensemble et reste prête à réorienter le projet au fur et à mesure de sa progression. Il s'agit d'une approche dynamique, participative et empirique de la gestion de projet, "empirique" en cela qu'elle se base sur l'expérience. Comme pour toute méthode Agile, l'équipe Scrum est auto-organisée et pluridisciplinaire. Elle choisit la meilleure façon d'accomplir son travail et possède toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement du projet. La flexibilité, la créativité et la productivité de l'équipe sont ainsi optimisées.

2.1.2 Technologies utilisées

Notre projet étant une combinaison d'intelligence artificielle, de modélisation 3D et d'application mobile, les technologies utilisées ont été orienté vers ces trois grand points.

2.1.2.1 Technologie pour le développement du modèle d'IA

Actuellement pour développer un modèle d'IA, plusieurs possibilités s'offrent aux Data Scientist. On peut citer **Tensorflow**, **Kera**, **Pytorch**, **Caffe**, **Sonnet**, **MXNet**... Nous pouvons également utilisé les solutions d'autoML que nous fournissent la plupart des services cloud. On a entre autre BigQueryML, AutoML, AI Platform, AWS Sagemaker... Chacune de ces solutions possède ses avantages et inconvénients et surtout sont propice à des cas d'utilisations spécifiques.

Pour notre projet, nous avons choisi d'utiliser le framework **Pytorch**. PyTorch est un framework d'apprentissage en profondeur open source conçu pour être flexible et modulaire pour la recherche, avec la stabilité et le support nécessaires au déploiement en production. PyTorch fournit un package Python pour des fonctionnalités de haut niveau telles que le calcul de tenseur (comme NumPy) avec une forte accélération **GPU** et **TorchScript** pour une transition facile entre le mode eager et le mode graphe. Avec la dernière version de PyTorch, le framework fournit une exécution basée sur des graphes, une formation distribuée, un déploiement mobile et une quantification.

2.1.2.2 Technologie pour la modélisation 3D

Dans le monde de la 3D, nous avons aussi plusieurs solutions qui s'offrent à nous mais nous avons porté le choix sur **Blender**.

Blender est un logiciel libre de modélisation, d'animation par ordinateur et de rendu en 3D, créé en 1998. Il est actuellement développé par la Fondation Blender. Depuis 2019 le logiciel Blender est de plus en plus reconnu par les entreprises du secteur de l'animation 3D, comme Epic Games, Ubisoft et NVIDIA.

2.1.2.3 Technologie pour le Backend (**API**)

Pour notre backend nous avons utilisé le framework **Django** et plus précisément **Django Rest Framework** qui est tout en **Python**.

Python est un langage de programmation interprété, multiparadigme et multiplateformes. Il favorise la **programmation impérative structurée, fonctionnelle et orientée objet**. Il est doté d'un typage dynamique fort, d'une gestion automatique de la mémoire par ramasse-miettes et d'un système de gestion d'exceptions ; il est ainsi similaire à Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk et Tcl.

Django REST Framework est un outil puissant et flexible utilisé pour créer des **API** Rest en Python. Il est assez flexible et à une grande communauté derrière qui facilite son évolution et son développement.

2.1.2.4 Technologie pour le Frontend

Pour le frontend, on a opté pour la technologie **Flutter** vue que c'est une application mobile.

Flutter est un kit de développement logiciel (SDK) d'interface utilisateur open-source créé par Google. Il est utilisé pour développer des applications pour Android, iOS, Linux, Mac, Windows, Google Fuchsia et le web à partir d'une seule base de code.

2.1.2.5 Sockage des données

Pour le stockage de nos données, nous avons stocké les images et les vidéos sur **AWS S3** et les données de notre API ont été stockées dans une base de donnée **MySQL**.

S3 est un service de stockage d'objets qui offre une évolutivité, une disponibilité des données, une sécurité et des performances de pointe. Les clients de toutes tailles et secteurs peuvent utiliser Amazon **S3** pour stocker et protéger toute quantité de données dans un large éventail de cas d'utilisation, par exemple des lacs de données, des sites Web, des applications mobiles, des sauvegardes et restaurations, des archives, des applications métier, des appareils **IoT** et des analyses de Big Data. **S3** offre des fonctions de gestion qui vous permettent d'optimiser, d'organiser et de configurer l'accès à vos données aux fins de répondre aux exigences spécifiques de votre entreprise, de votre organisation et de votre conformité.

MySQL est un **SGBDR** open source, basé sur le langage **SQL**. Cette solution, parmi les plus populaires au monde, est connue pour délivrer de hautes performances dans le stockage de larges volumes de données (notamment dans le **big data**) ou la **Business Intelligence**.

2.1.3 Environnement de développement

Pour le projet nous avons utilisé plusieurs environnements de développement. Ils sont entre autre :

- **Visual Studio Code**

La figure 2.1 montre l'interface de Visual Studio Code.

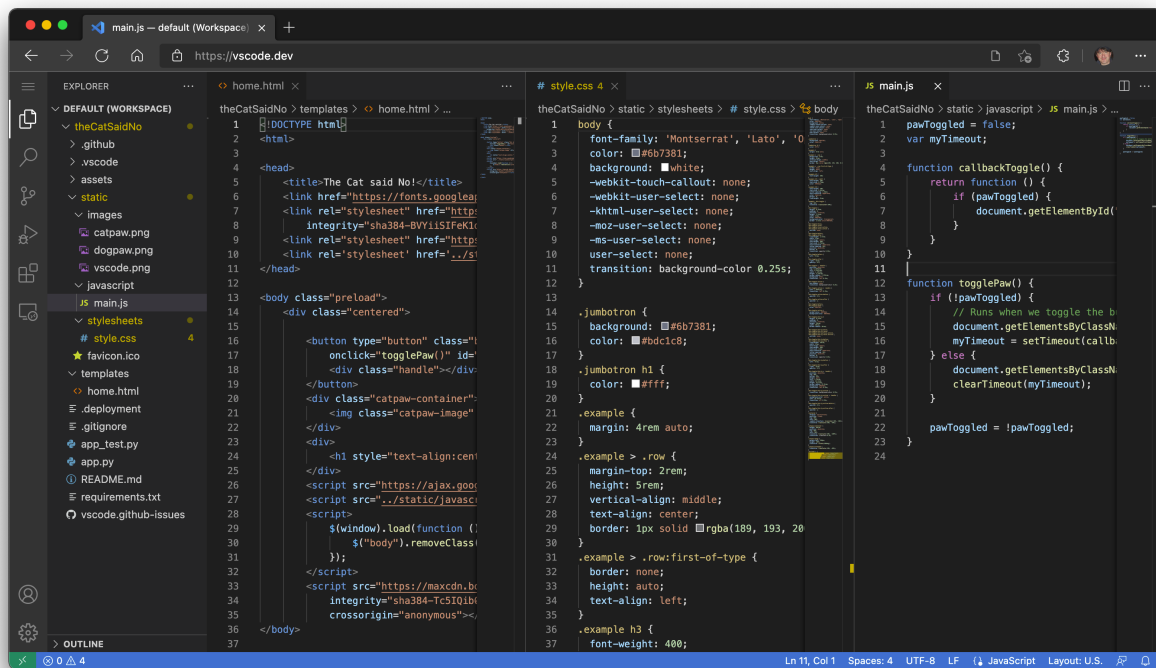


FIGURE 2.1 : Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, les snippets, la refactorisation du code et Git intégré.

- **Jupyter Notebook**

La figure 2.2 montre l'interface de Jupyter Notebook.

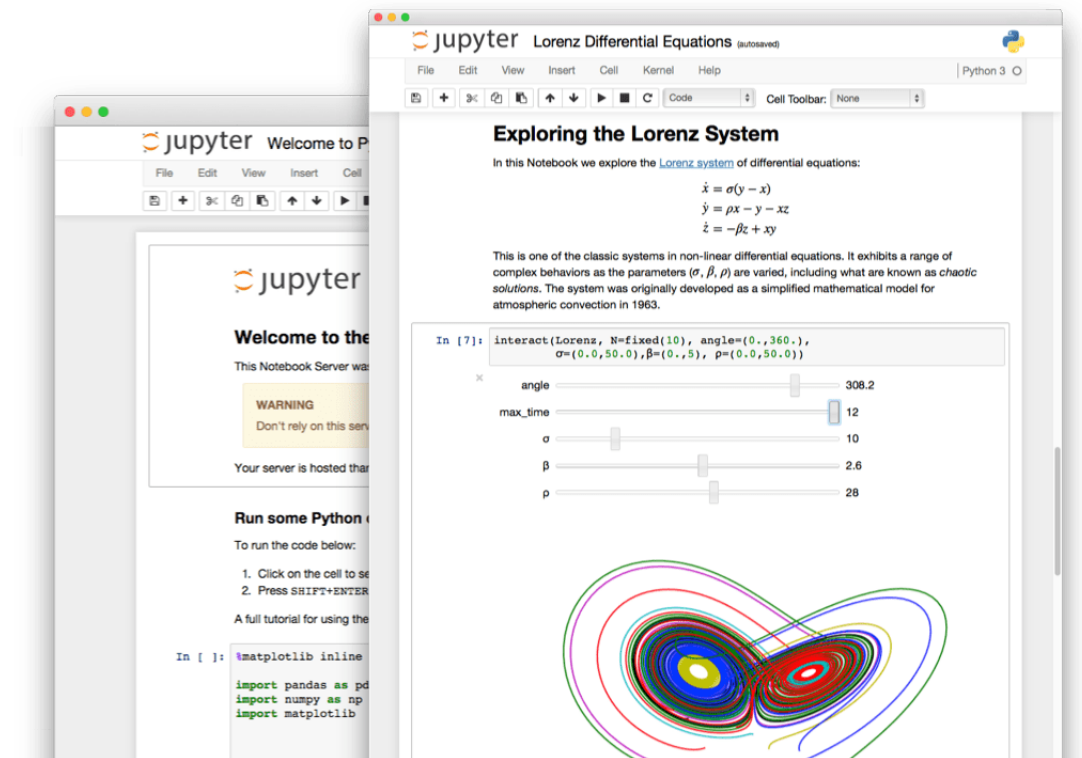


FIGURE 2.2 : Jupyter Notebook [15]

Jupyter Notebook est un outil incroyablement puissant pour développer et présenter de manière interactive des projets de science des données. Jupyter Notebook est l'application Web originale pour créer et partager des documents informatiques. Il offre une expérience simple, rationalisée et centrée sur les documents.

- **Android Studio**

La figure 2.3 montre l'interface de Android Studio.

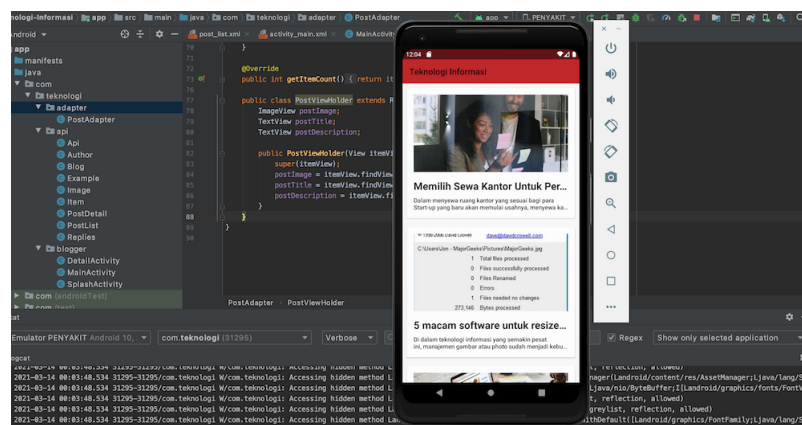


FIGURE 2.3 : Android Studio

Android Studio est un environnement de développement pour développer des applications mobiles Android. Il est basé sur IntelliJ IDEA et utilise le moteur de production Gradle. Il peut être téléchargé sous les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Chrome OS et Linux.

2.2 Conception

2.2.1 Modélisation

Afin de modéliser les fonctionnalités de notre plateforme, nous avons porté notre choix sur le langage [UML](#), un langage de modélisation visuelle standard destiné à être utilisé pour spécifier, visualiser et documenter des modèles de systèmes logiciels, y compris leur structure et leur conception de manière à répondre à toutes ses exigences.

2.2.1.1 Analyse des besoins

L'analyse des besoins est la première étape à franchir dans la conception de notre plate-forme. Cette analyse définira de façon succincte les différentes fonctionnalités de notre application.

Ainsi, l'application sera utilisée par toute personne qui le désire après que cette personne **crée un compte** et **se connecte**. Néanmoins, les utilisateurs sont classés par catégories suivant les actions qu'ils peuvent effectuer sur l'application. On distingue donc :

- **Les personnes sourdes**

Les personnes sourdes utilisent l'application pour :

- traduire en langage de sourd un texte, un audio ou une vidéo
- uploader une vidéo de sourd (une vidéo d'eux) afin de la traduire en texte pour que leur interlocuteur puisse les comprendre.
- apprendre le langage de sourd

- **Les personnes non sourdes**

Les personnes non sourdes utilisent l'application pour :

- traduire une vidéo de sourd en texte afin de comprendre le message que véhicule la vidéo.
- apprendre le langage des sourds

- **Toute personne** désirant apprendre le langage de sourd.

- **Les administrateurs** peuvent ajouter des vidéos de mots traduits en sourd au fur et à mesure pour faire évoluer la base de données de mots de sourd traduits.

2.2.1.2 Identification des acteurs

- Les personnes sourdes
- Les personnes non sourdes
- Les administrateurs

2.2.1.3 Le diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme [UML](#) qui résume la façon dont les utilisateurs interagissent avec un système. Il permet de recueillir, d'analyser et d'organiser les besoins et de recenser les grandes fonctionnalités d'un système. Grâce au diagramme de cas d'utilisation, nous aurons

une vue globale du comportement fonctionnel du système. Trois acteurs interagissent dans le système : les personnes sourdes, les personnes non sourdes, les administrateurs. La figure 2.4 illustre le diagramme de cas d'utilisation.

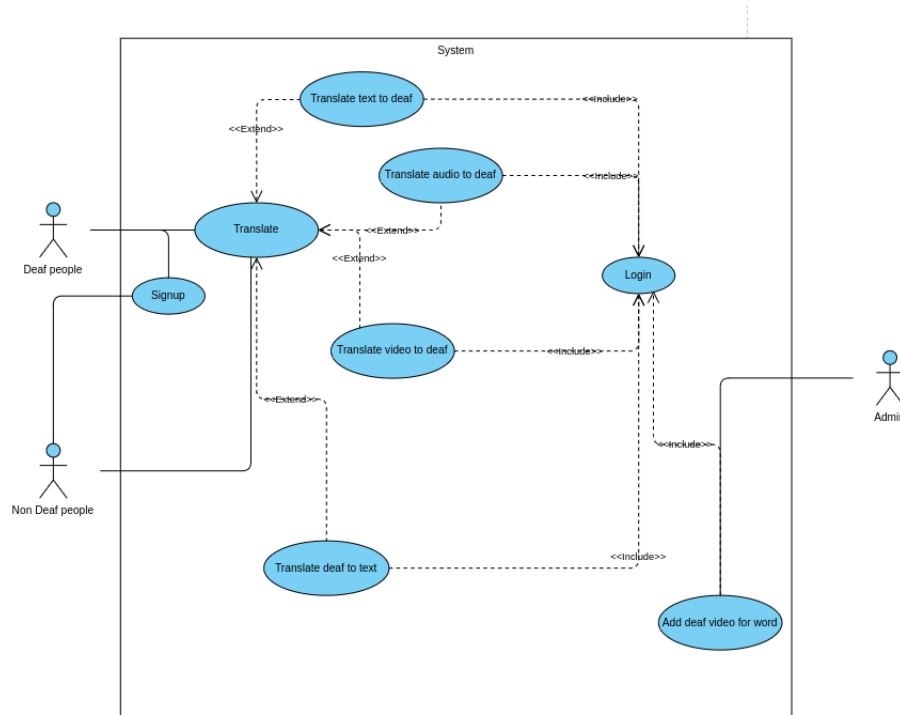


FIGURE 2.4 : Diagramme de cas d'utilisation

2.2.1.4 Le diagramme de classe

Dans notre application, nous avons plusieurs classes. D'abord, les utilisateurs qui ont des informations comme leur nom, prénom, email, image de profil, s'ils sont sourd ou non et s'ils sont admins ou non. Pour les vidéo de sourd uploadé en backend par les admins, ils sont caractérisés par le mot dont on veut uploadé la vidéo de sourd et le lien de la vidéo de sourd faite en blender en question. Les traductions faites par les utilisateurs contiennent comme infos l'utilisateur qui a fait la traduction, le texte traduit ou qui va être traduit, le lien de la vidéo de sourd générée ou uploadée, le lien du média (audio, vidéo) uploadé pour en faire la traduction et également le type de traduction faite (audio en sourd, vidéo en sourd, texte en sourd, vidéo de sourd en texte). La figure 2.5 illustre le diagramme de classe.

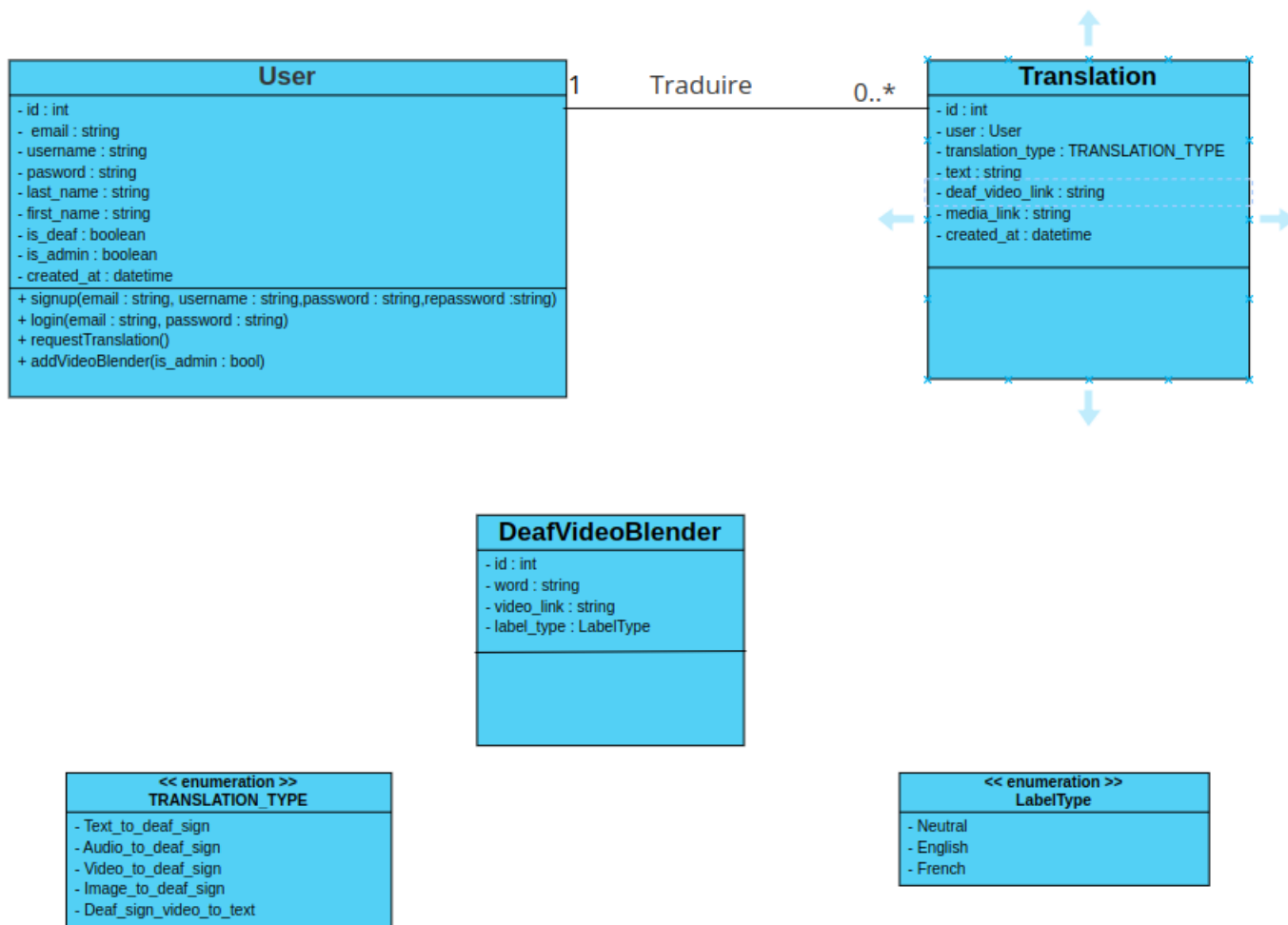


FIGURE 2.5 : Diagramme de classe

2.2.1.5 Les diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation UML.

Ici, nous allons illustrer les diagrammes de séquence de plusieurs interactions dans notre système.

- **Diagramme de séquence pour l'inscription et la connexion**

Ce diagramme illustre le processus que doivent suivre un utilisateur afin de s'inscrire sur notre application. En effet, l'utilisateur commence par entrer les informations de son prochain compte (email, password...), ensuite un code de validation lui est envoyé par email pour venir valider son compte. La figure 2.6 illustre le diagramme de séquence d'inscription.

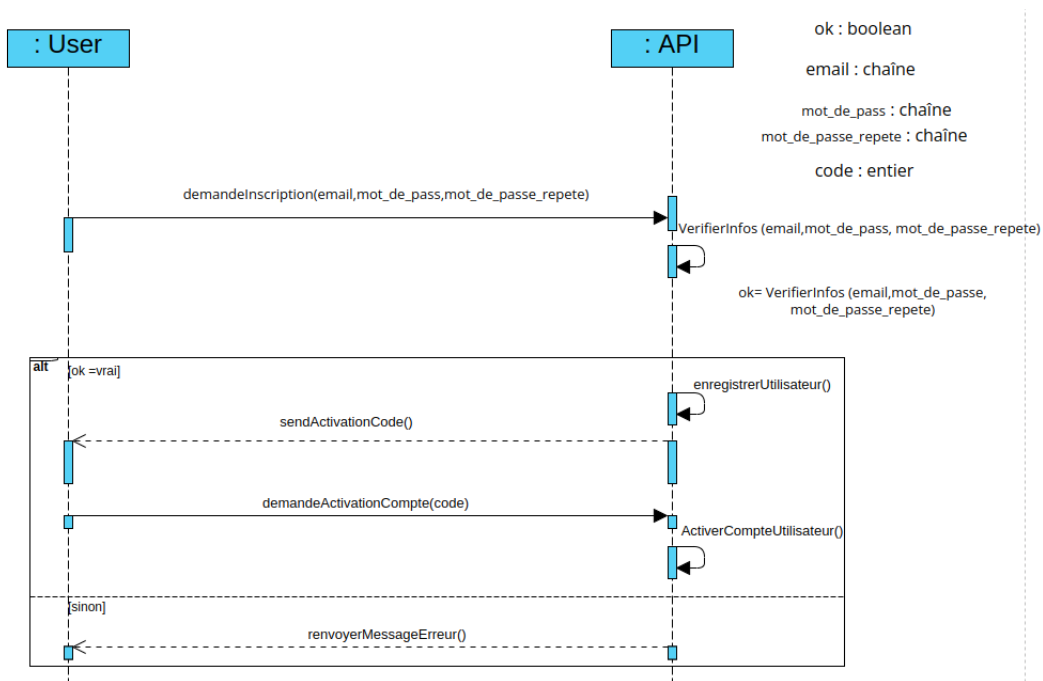


FIGURE 2.6 : Diagramme de séquence d'inscription

Pour la connexion, l'utilisateur renseigne juste ses identifiants et lorsqu'ils sont valides, un token lui est renvoyé pour l'authentifier pour toutes ses futures requêtes. La figure 2.7 illustre le diagramme de séquence de connexion.

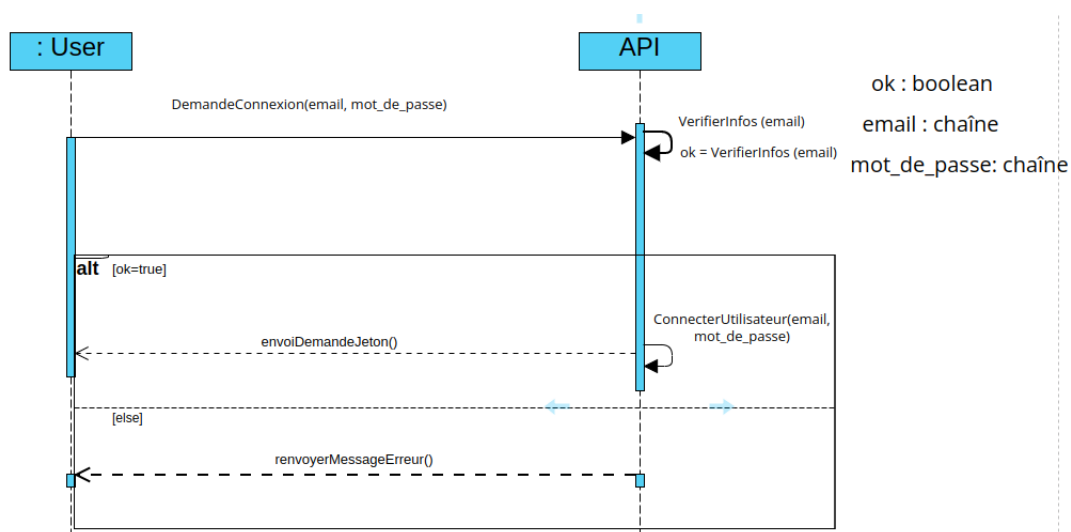


FIGURE 2.7 : Diagramme de séquence de connexion

- **Diagramme de séquence pour la traduction d'une vidéo de sourd en texte**

Ici, l'utilisateur upload la vidéo de sourd qu'il veut traduire et l'envoi au système. En back-ground, un modèle entraîné pour cette tâche va parcourir les frames de la vidéo de façon groupé afin de prédire les mots dit dans la vidéo pour enfin déduire la signification complète. La figure 2.8 illustre le diagramme de séquence de traduction de vidéo de sourd en Texte.

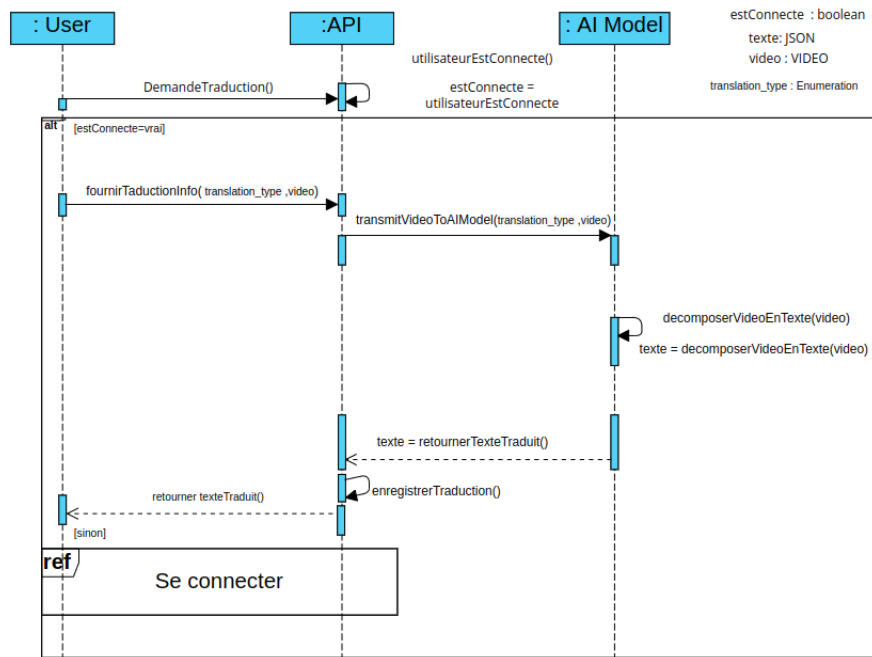


FIGURE 2.8 : Diagramme de séquence de traduction de vidéo de sourd en Texte

- **Diagramme de séquence pour la traduction d'un texte en vidéo de sourd**

Dans cette partie, après que la vidéo soit uploadée en backend, les mots du texte sont matché avec les vidéos correspondantes pour générer la vidéo traduite finale qui n'est que la combinaison des vidéos de chacun des mots. La figure 2.9 illustre le diagramme de séquence de traduction de texte en vidéo de sourd.

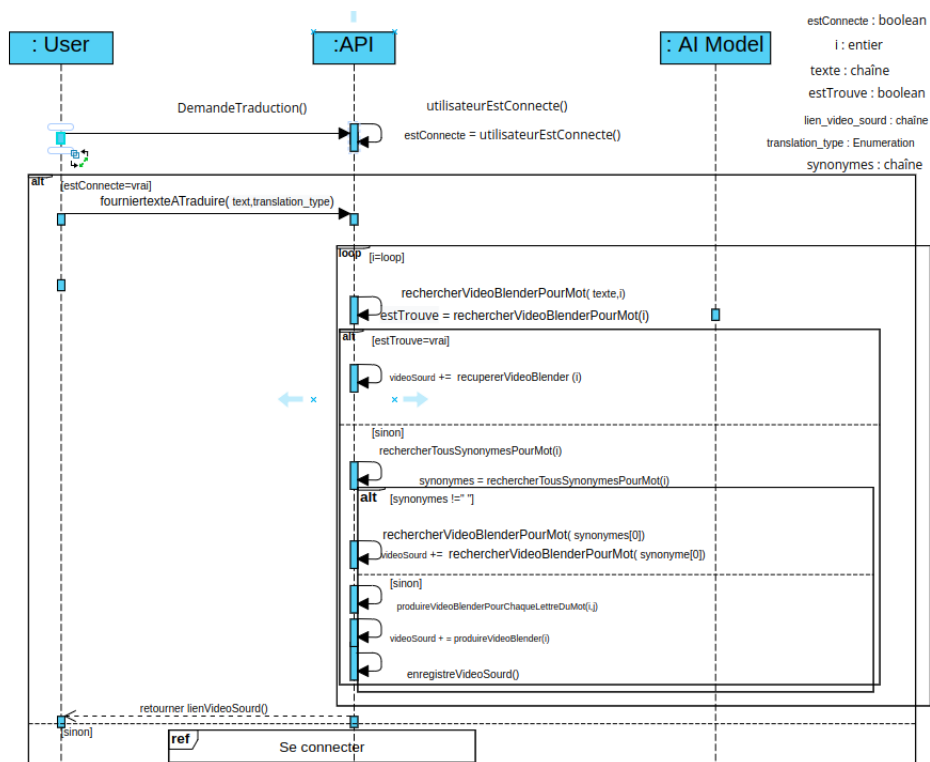


FIGURE 2.9 : Diagramme de séquence de traduction de texte en vidéo de sourd

- **Diagramme de séquence pour la traduction d'un audio ou d'une vidéo en vidéo de sourd**

Dans cette partie, après que l'audio ou la vidéo soit uploadé, on récupère juste le texte qui y est dit pour refaire l'étape un peu plus haut qui consistera à la traduction de ce texte en vidéo de sourd. La figure 2.10 illustre le diagramme de séquence de traduction d'audio en vidéo de sourd.

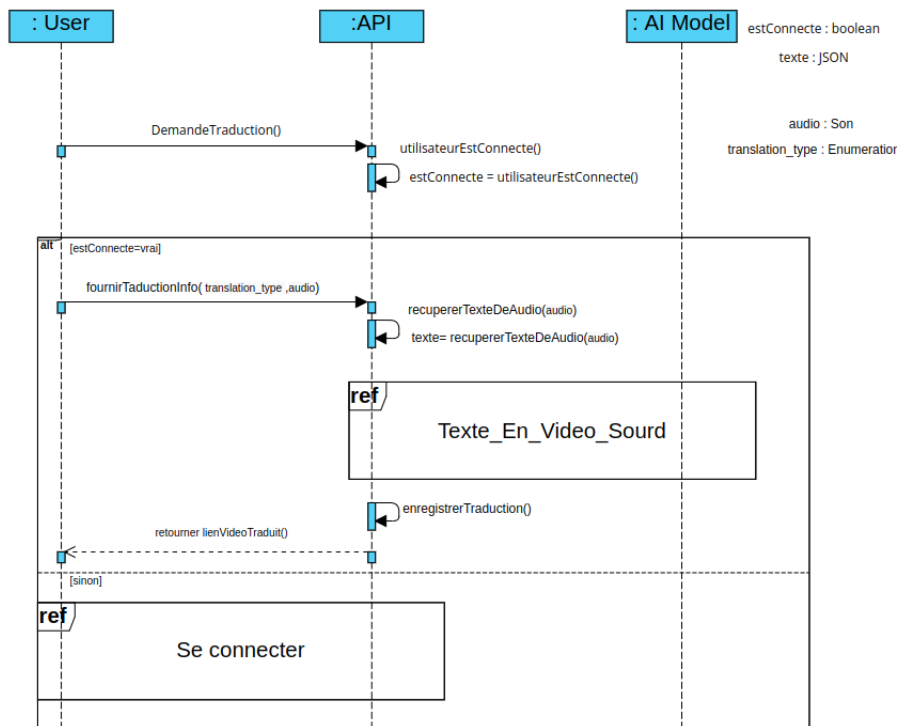


FIGURE 2.10 : Diagramme de séquence de traduction d'audio en vidéo de sourd

La figure 2.11 illustre le diagramme de séquence de traduction de vidéo simple en vidéo de sourd.

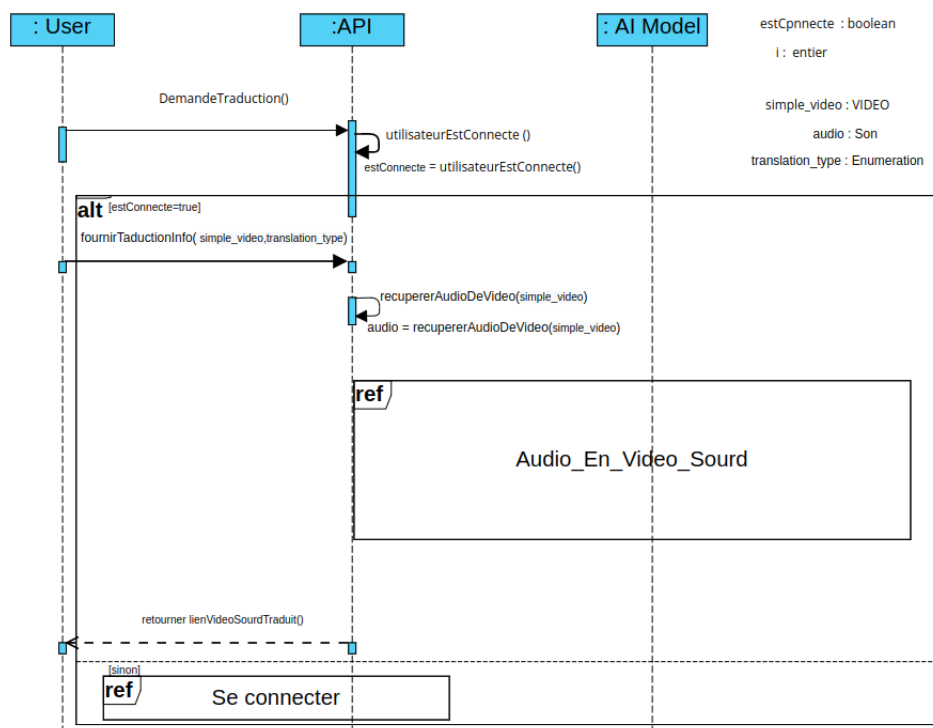


FIGURE 2.11 : Diagramme de séquence de traduction de vidéo simple en vidéo de sourd

2.2.2 Méthodologie et approche de réalisation du projet

Ici on détaille complètement notre méthodologie et approche utilisée pour réaliser le projet depuis le dataset, le modèle, les modélisations 3D et comment se font les traductions.

2.2.2.1 Le développement du modèle de Deep Learning [3]

Nous avons développé un modèle de **Deep Learning** qui est capable de reconnaître dans une vidéo de sourd les mots que véhicule un ensemble de frame dans la vidéo.

– Le dataset[2]

Pour l'entraînement du modèle, nous avons utilisé un dataset de vidéo de sourd nommé **WLASL**. C'est le plus **grand ensemble de données vidéo** pour la reconnaissance de la langue des signes américaine (**ASL**). Ce dataset contient **21,083** vidéos de sourd de **2,000 mots** différents courants en **ASL**. Ces vidéos ont été réalisées par **119 experts** du langage de sourd. Ce dataset fut nettoyé pour enlever les données aberrantes qui pourraient influencer sur la performance du modèle. Ces vidéos ont été annoté suivant le signe dit dans chacun d'eux et ont tous été mis sous le même format (*.mp4*). La figure 2.12 présente un extrait du dataset.

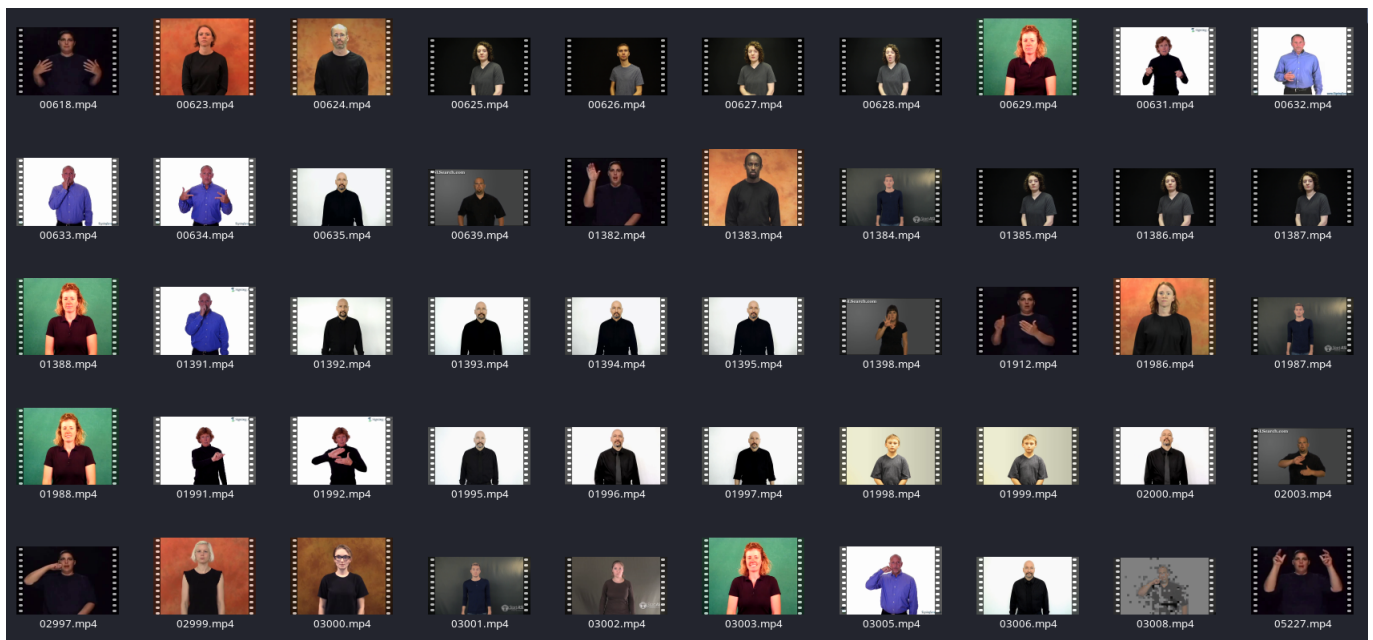


FIGURE 2.12 : Vidéos de sourd

– Le modèle [34] [35]

Tout d'abord, rappelons que nous sommes dans un problème de classification. Ici, notre modèle a pour principale tâche de prendre une vidéo de sourd et de prédire une probabilité pour chacune des 2000 classes.

* Choix du type d'apprentissage

Vu que nous sommes dans un problème de classification avec des données déjà annotées, l'**apprentissage supervisé** est la meilleure option. Mais entraîner un modèle avec cette grande masse de donnée prendrait beaucoup de temps si on ne part pas d'un modèle pré-entraîné. On a choisi donc de faire de l'apprentissage par transfert

(*transfert learning en anglais*). Ce type d'apprentissage permet de partir d'une base de connaissance et de l'adapter à notre circonstance. Choisir un modèle pré-entraîné sur la reconnaissance d'actions humaines et le peaufiner sur notre cas à nous rendra plus rapide l'apprentissage de notre modèle tout en améliorant la précision dans un temps record. Pour notre tâche, nous sommes donc parti d'un modèle pré-entraîné.

* **Choix du modèle pré-entraîné** [14] [32]

Dans notre cas, on est parti d'un modèle pré-entraîné nommé **Inception3D**. Ce modèle a été pré-entraîné sur **Kinetics** qui est un dataset de 650,000 vidéos et sur **ImageNet** qui est dataset de plusieurs millions d'images annotés afin de classifier 700 actions humaines (le football, le volleyball, la course...) [5] [6][33].

La figure 2.13 présente un extrait du dataset de Kinetics.



FIGURE 2.13 : Kinetics dataset [17]

La figure 2.16 présente un extrait du dataset de ImageNet.

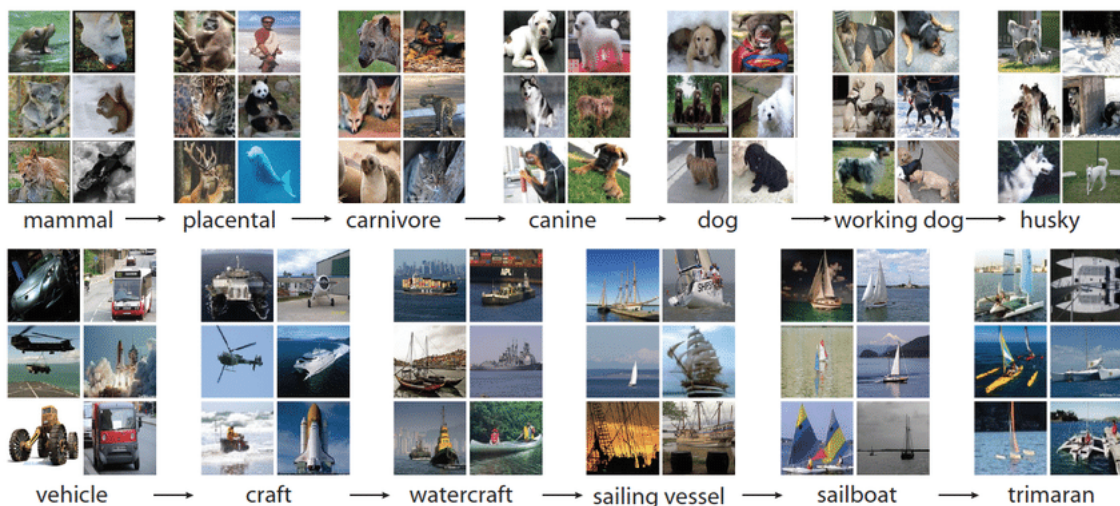


FIGURE 2.14 : Imagenet dataset [22]

* Entraînement, évaluation et test du modèle

Le modèle fut entraîné et évalué sur 85.17% des données soit exactement 17957 vidéos et le reste des vidéos ont servi à tester le modèle. Nous sommes parti des paramètres déjà appris par le modèle pré-entraîné **Inception3D** puis nous les avons peaufiné à notre cas d'utilisation pour la reconnaissance des vidéos de sourd.

Le modèle pendant l'entraînement a un **accuracy** égale à 0.9313 après 22 epochs. Sur l'ensemble de validation, le modèle a un **accuracy** égale à 0.4478.

```
Entrée [ ]: 1 # Run this cell if we are reloading the datasets from memory
2 import pickle
3 with open('datasets.pkl', 'rb') as f:
4     datasets = pickle.load(f)

Entrée [ ]: 1 from train_i3d import *

Entrée [ ]: 1 ## Run training
2 run(configs=configs, mode=mode, root=root, save_model=save_model, train_split=train_split, weights=weights, data=datasets)

Step 65700/2993 within epoch - max steps: 64000
Epoch 22 train Loc Loss: 0.2334 Cls Loss: 0.2265 Tot Loss: 0.2300 Accu :0.9318
Step 65770/2993 within epoch - max steps: 64000
Epoch 22 train Loc Loss: 0.2036 Cls Loss: 0.1691 Tot Loss: 0.1864 Accu :0.9318
Step 65780/2993 within epoch - max steps: 64000
Epoch 22 train Loc Loss: 0.2634 Cls Loss: 0.2619 Tot Loss: 0.2627 Accu :0.9316
Step 65790/2993 within epoch - max steps: 64000
Epoch 22 train Loc Loss: 0.2946 Cls Loss: 0.2453 Tot Loss: 0.2699 Accu :0.9316
Step 65800/2993 within epoch - max steps: 64000
Epoch 22 train Loc Loss: 0.2451 Cls Loss: 0.2349 Tot Loss: 0.2400 Accu :0.9313
Step 65810/2993 within epoch - max steps: 64000
Epoch 22 train Loc Loss: 0.2244 Cls Loss: 0.1787 Tot Loss: 0.2016 Accu :0.9313
Step 65820/2993 within epoch - max steps: 64000
Epoch 22 train Loc Loss: 0.3015 Cls Loss: 0.2568 Tot Loss: 0.2792 Accu :0.9313
Step 65830/2993 within epoch - max steps: 64000
Epoch 22 train Loc Loss: 0.3742 Cls Loss: 0.2862 Tot Loss: 0.3302 Accu :0.9312
Step 65840/2993 within epoch - max steps: 64000
Epoch 22 train Loc Loss: 0.1971 Cls Loss: 0.1818 Tot Loss: 0.1894 Accu :0.9313
checkpoints/ns1t_2000_065846_0.447803.pt
VALIDATION: test Loc Loss: 3.6795 Cls Loss: 3.5094 Tot Loss: 3.5944 Accu :0.4478

Entrée [ ]: 1
```

FIGURE 2.15 : Entraînement et évaluation du modèle

Pour le test du modèle, on a calculé la précision du modèle suivant trois catégories. Lorsqu'on passe un vidéo au modèle après son entraînement, il prédit pour chacun des 2000 mots, la probabilité que la vidéo envoyé soit chaque mot. On considère donc les 10 plus grandes probabilités. L'idéal est que le mot avec la probabilité la plus grande parmi les probabilités prédites corresponde au mot dit dans la vidéo. On a donc constitué trois catégorie de précision. On a fait la moyenne des prédictions du modèle :

- lorsque le mot prédit par le modèle (probabilité la plus grande) correspond au mot dit dans la vidéo de sourd. Pour cette catégorie, l'**accuracy** du modèle sur les données de test est égale à 0.4269.
- lorsque le mot prédit par le modèle n'a pas la plus grande probabilité mais est dans les 5 premiers mots prédit par le modèle. Pour cette catégorie, l'**accuracy** du modèle sur les données de test est égale à 0.7621.
- lorsque le mot prédit par le modèle n'a pas la plus grande probabilité mais est dans les 10 premiers mots prédit par le modèle. Pour cette catégorie, l'**accuracy** du modèle sur les données de test est égale à 0.8340.

```

Entrée [ ]: 1 import pickle
            2 with open('datasets.pkl', 'rb') as f:
            3     datasets = pickle.load(f)

Entrée [ ]: 1 mode = 'rgb'
            2 num_classes = 2000
            3 save_model = './checkpoints/'
            4
            5
            6 ## Change to where the videos are located
            7 root = {'word': 'videos'}

Entrée [ ]: 1 train_split = 'preprocess/nslt_2000.json'
            2
            3 weights = '/home/jovyan/work/WLASL_complete/checkpoints/nslt_2000_065846_0.447803.pt'

Entrée [ ]: 1 run(mode=mode, root=root, train_split=train_split, weights=weights, datasets=datasets, num_classes=num_classes)
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            10
            11
            12
            13
            14
            15
            16
            17
            18
            19
            20
            21
            22
            23
            24
            25
            26
            27
            28
            29
            30
            31
            32
            33
            34
            35
            36
            37
            38
            39
            40
            41
            42
            43
            44
            45
            46
            47
            48
            49
            50
            51
            52
            53
            54
            55
            56
            57
            58
            59
            60
            61
            62
            63
            64
            65
            66
            67
            68
            69
            70
            71
            72
            73
            74
            75
            76
            77
            78
            79
            80
            81
            82
            83
            84
            85
            86
            87
            88
            89
            90
            91
            92
            93
            94
            95
            96
            97
            98
            99
            100
            101
            102
            103
            104
            105
            106
            107
            108
            109
            110
            111
            112
            113
            114
            115
            116
            117
            118
            119
            120
            121
            122
            123
            124
            125
            126
            127
            128
            129
            130
            131
            132
            133
            134
            135
            136
            137
            138
            139
            140
            141
            142
            143
            144
            145
            146
            147
            148
            149
            150
            151
            152
            153
            154
            155
            156
            157
            158
            159
            160
            161
            162
            163
            164
            165
            166
            167
            168
            169
            170
            171
            172
            173
            174
            175
            176
            177
            178
            179
            180
            181
            182
            183
            184
            185
            186
            187
            188
            189
            190
            191
            192
            193
            194
            195
            196
            197
            198
            199
            200
            201
            202
            203
            204
            205
            206
            207
            208
            209
            210
            211
            212
            213
            214
            215
            216
            217
            218
            219
            220
            221
            222
            223
            224
            225
            226
            227
            228
            229
            230
            231
            232
            233
            234
            235
            236
            237
            238
            239
            240
            241
            242
            243
            244
            245
            246
            247
            248
            249
            250
            251
            252
            253
            254
            255
            256
            257
            258
            259
            260
            261
            262
            263
            264
            265
            266
            267
            268
            269
            270
            271
            272
            273
            274
            275
            276
            277
            278
            279
            280
            281
            282
            283
            284
            285
            286
            287
            288
            289
            290
            291
            292
            293
            294
            295
            296
            297
            298
            299
            300
            301
            302
            303
            304
            305
            306
            307
            308
            309
            310
            311
            312
            313
            314
            315
            316
            317
            318
            319
            320
            321
            322
            323
            324
            325
            326
            327
            328
            329
            330
            331
            332
            333
            334
            335
            336
            337
            338
            339
            340
            341
            342
            343
            344
            345
            346
            347
            348
            349
            350
            351
            352
            353
            354
            355
            356
            357
            358
            359
            360
            361
            362
            363
            364
            365
            366
            367
            368
            369
            370
            371
            372
            373
            374
            375
            376
            377
            378
            379
            380
            381
            382
            383
            384
            385
            386
            387
            388
            389
            390
            391
            392
            393
            394
            395
            396
            397
            398
            399
            400
            401
            402
            403
            404
            405
            406
            407
            408
            409
            410
            411
            412
            413
            414
            415
            416
            417
            418
            419
            420
            421
            422
            423
            424
            425
            426
            427
            428
            429
            430
            431
            432
            433
            434
            435
            436
            437
            438
            439
            440
            441
            442
            443
            444
            445
            446
            447
            448
            449
            450
            451
            452
            453
            454
            455
            456
            457
            458
            459
            460
            461
            462
            463
            464
            465
            466
            467
            468
            469
            470
            471
            472
            473
            474
            475
            476
            477
            478
            479
            480
            481
            482
            483
            484
            485
            486
            487
            488
            489
            490
            491
            492
            493
            494
            495
            496
            497
            498
            499
            500
            501
            502
            503
            504
            505
            506
            507
            508
            509
            510
            511
            512
            513
            514
            515
            516
            517
            518
            519
            520
            521
            522
            523
            524
            525
            526
            527
            528
            529
            530
            531
            532
            533
            534
            535
            536
            537
            538
            539
            540
            541
            542
            543
            544
            545
            546
            547
            548
            549
            550
            551
            552
            553
            554
            555
            556
            557
            558
            559
            560
            561
            562
            563
            564
            565
            566
            567
            568
            569
            570
            571
            572
            573
            574
            575
            576
            577
            578
            579
            580
            581
            582
            583
            584
            585
            586
            587
            588
            589
            590
            591
            592
            593
            594
            595
            596
            597
            598
            599
            600
            601
            602
            603
            604
            605
            606
            607
            608
            609
            610
            611
            612
            613
            614
            615
            616
            617
            618
            619
            620
            621
            622
            623
            624
            625
            626
            627
            628
            629
            630
            631
            632
            633
            634
            635
            636
            637
            638
            639
            640
            641
            642
            643
            644
            645
            646
            647
            648
            649
            650
            651
            652
            653
            654
            655
            656
            657
            658
            659
            660
            661
            662
            663
            664
            665
            666
            667
            668
            669
            670
            671
            672
            673
            674
            675
            676
            677
            678
            679
            680
            681
            682
            683
            684
            685
            686
            687
            688
            689
            690
            691
            692
            693
            694
            695
            696
            697
            698
            699
            700
            701
            702
            703
            704
            705
            706
            707
            708
            709
            710
            711
            712
            713
            714
            715
            716
            717
            718
            719
            720
            721
            722
            723
            724
            725
            726
            727
            728
            729
            730
            731
            732
            733
            734
            735
            736
            737
            738
            739
            740
            741
            742
            743
            744
            745
            746
            747
            748
            749
            750
            751
            752
            753
            754
            755
            756
            757
            758
            759
            760
            761
            762
            763
            764
            765
            766
            767
            768
            769
            770
            771
            772
            773
            774
            775
            776
            777
            778
            779
            780
            781
            782
            783
            784
            785
            786
            787
            788
            789
            790
            791
            792
            793
            794
            795
            796
            797
            798
            799
            800
            801
            802
            803
            804
            805
            806
            807
            808
            809
            810
            811
            812
            813
            814
            815
            816
            817
            818
            819
            820
            821
            822
            823
            824
            825
            826
            827
            828
            829
            830
            831
            832
            833
            834
            835
            836
            837
            838
            839
            840
            841
            842
            843
            844
            845
            846
            847
            848
            849
            850
            851
            852
            853
            854
            855
            856
            857
            858
            859
            860
            861
            862
            863
            864
            865
            866
            867
            868
            869
            870
            871
            872
            873
            874
            875
            876
            877
            878
            879
            880
            881
            882
            883
            884
            885
            886
            887
            888
            889
            890
            891
            892
            893
            894
            895
            896
            897
            898
            899
            900
            901
            902
            903
            904
            905
            906
            907
            908
            909
            910
            911
            912
            913
            914
            915
            916
            917
            918
            919
            920
            921
            922
            923
            924
            925
            926
            927
            928
            929
            930
            931
            932
            933
            934
            935
            936
            937
            938
            939
            940
            941
            942
            943
            944
            945
            946
            947
            948
            949
            950
            951
            952
            953
            954
            955
            956
            957
            958
            959
            960
            961
            962
            963
            964
            965
            966
            967
            968
            969
            970
            971
            972
            973
            974
            975
            976
            977
            978
            979
            980
            981
            982
            983
            984
            985
            986
            987
            988
            989
            990
            991
            992
            993
            994
            995
            996
            997
            998
            999
            1000
            1001
            1002
            1003
            1004
            1005
            1006
            1007
            1008
            1009
            1010
            1011
            1012
            1013
            1014
            1015
            1016
            1017
            1018
            1019
            1020
            1021
            1022
            1023
            1024
            1025
            1026
            1027
            1028
            1029
            1030
            1031
            1032
            1033
            1034
            1035
            1036
            1037
            1038
            1039
            1040
            1041
            1042
            1043
            1044
            1045
            1046
            1047
            1048
            1049
            1050
            1051
            1052
            1053
            1054
            1055
            1056
            1057
            1058
            1059
            1060
            1061
            1062
            1063
            1064
            1065
            1066
            1067
            1068
            1069
            1070
            1071
            1072
            1073
            1074
            1075
            1076
            1077
            1078
            1079
            1080
            1081
            1082
            1083
            1084
            1085
            1086
            1087
            1088
            1089
            1090
            1091
            1092
            1093
            1094
            1095
            1096
            1097
            1098
            1099
            1100
            1101
            1102
            1103
            1104
            1105
            1106
            1107
            1108
            1109
            1110
            1111
            1112
            1113
            1114
            1115
            1116
            1117
            1118
            1119
            1120
            1121
            1122
            1123
            1124
            1125
            1126
            1127
            1128
            1129
            1130
            1131
            1132
            1133
            1134
            1135
            1136
            1137
            1138
            1139
            1140
            1141
            1142
            1143
            1144
            1145
            1146
            1147
            1148
            1149
            1150
            1151
            1152
            1153
            1154
            1155
            1156
            1157
            1158
            1159
            1160
            1161
            1162
            1163
            1164
            1165
            1166
            1167
            1168
            1169
            1170
            1171
            1172
            1173
            1174
            1175
            1176
            1177
            1178
            1179
            1180
            1181
            1182
            1183
            1184
            1185
            1186
            1187
            1188
            1189
            1190
            1191
            1192
            1193
            1194
            1195
            1196
            1197
            1198
            1199
            1200
            1201
            1202
            1203
            1204
            1205
            1206
            1207
            1208
            1209
            1210
            1211
            1212
            1213
            1214
            1215
            1216
            1217
            1218
            1219
            1220
            1221
            1222
            1223
            1224
            1225
            1226
            1227
            1228
            1229
            1230
            1231
            1232
            1233
            1234
            1235
            1236
            1237
            1238
            1239
            1240
            1241
            1242
            1243
            1244
            1245
            1246
            1247
            1248
            1249
            1250
            1251
            1252
            1253
            1254
            1255
            1256
            1257
            1258
            1259
            1260
            1261
            1262
            1263
            1264
            1265
            1266
            1267
            1268
            1269
            1270
            1271
            1272
            1273
            1274
            1275
            1276
            1277
            1278
            1279
            1280
            1281
            1282
            1283
            1284
            1285
            1286
            1287
            1288
            1289
            1290
            1291
            1292
            1293
            1294
            1295
            1296
            1297
            1298
            1299
            1300
            1301
            1302
            1303
            1304
            1305
            1306
            1307
            1308
            1309
            1310
            1311
            1312
            1313
            1314
            1315
            1316
            1317
            1318
            1319
            1320
            1321
            1322
            1323
            1324
            1325
            1326
            1327
            1328
            1329
            1330
            1331
            1332
            1333
            1334
            1335
            1336
            1337
            1338
            1339
            1340
            1341
            1342
            1343
            1344
            1345
            1346
            1347
            1348
            1349
            1350
            1351
            1352
            1353
            1354
            1355
            1356
            1357
            1358
            1359
            1360
            1361
            1362
            1363
            1364
            1365
            1366
            1367
            1368
            1369
            1370
            1371
            1372
            1373
            1374
            1375
            1376
            1377
            1378
            1379
            1380
            1381
            1382
            1383
            1384
            1385
            1386
            1387
            1388
            1389
            1390
            1391
            1392
            1393
            1394
            1395
            1396
            1397
            1398
            1399
            1400
            1401
            1402
            1403
            1404
            1405
            1406
            1407
            1408
            1409
            1410
            1411
            1412
            1413
            1414
            1415
            1416
            1417
            1418
            1419
            1420
            1421
            1422
            1423
            1424
            1425
            1426
            1427
            1428
            1429
            1430
            1431
            1432
            1433
            1434
            1435
            1436
            1437
            1438
            1439
            1440
            1441
            1442
            1443
            1444
            1445
            1446
            1447
            1448
            1449
            1450
            1451
            1452
            1453
            1454
            1455
            1456
            1457
            1458
            1459
            1460
            1461
            1462
            1463
            1464
            1465
            1466
            1467
            1468
            1469
            1470
            1471
            1472
            1473
            1474
            1475
            1476
            1477
            1478
            1479
            1480
            1481
            1482
            1483
            1484
            1485
            1486
            1487
            1488
            1489
            1490
            1491
            1492
            1493
            1494
            1495
            1496
            1497
            1498
            1499
            1500
            1501
            1502
            1503
            1504
            1505
            1506
            1507
            1508
            1509
            1510
            1511
            1512
            1513
            1514
            1515
            1516
            1517
            1518
            1519
            1520
            1521
            1522
            1523
            1524
            1525
            1526
            1527
            1528
            1529
            1530
            1531
            1532
            1533
            1534
            1535
            1536
            1537
            1538
            1539
            1540
            1541
            1542
            1543
            1544
            1545
            1546
            1547
            1548
            1549
            1550
            1551
            1552
            1553
            1554
            1555
            1556
            1557
            1558
            1559
            1560
            1561
            1562
            1563
            1564
            1565
            1566
            1567
            1568
            1569
            1570
            1571
            1572
            1573
            1574
            1575
            1576
            1577
            1578
            1579
            1580
            1581
            1582
            1583
            1584
            1585
            1586
            1587
            1588
            1589
            1590
            1591
            1592
            1593
            1594
            1595
            1596
            1597
            1598
            1599
            1600
            1601
            1602
            1603
            1604
            1605
            1606
            1607
            1608
            1609
            1610
            1611
            1612
            1613
            1614
            1615
            1616
            1617
            1618
            1619
            1620
            1621
            1622
            1623
            1624
            1625
            1626
            1627
            1628
            1629
            1630
            1631
            1632
            1633
            1634
            1635
            1636
            1637
            1638
            1639
            1640
            1641
            1642
            1643
            1644
            1645
            1646
            1647
            1648
            1649
            1650
            1651
            1652
            1653
            1654
            1655
            1656
            1657
            1658
            1659
            1660
            1661
            1662
            1663
            1664
            1665
            1666
            1667
            1668
            1669
            1670
            1671
            1672
            1673
            1674
            1675
            1676
            1677
            1678
            1679
            1680
            1681
            1682
            1683
            1684
            1685
            1686
            1687
            1688
            1689
            1690
            1691
            1692
            1693
            1694
            1695
            1696
            1697
            1698
            1699
            1700
            1701
            1702
            1703
            1704
            1705
            1706
            1707
            1708
            1709
            1710
            1711
            1712
            1713
            1714
            1715
            1716
            1717
            1718
            1719
            1720
            1721
            1722
            1723
            1724
            1725
            1726
            1727
            1728
            1729
            1730
            1731
            1732
            1733
            1734
            1735
            1736
            1737
            1738
            1739
            1740
            1741
            1742
            1743
            1744
            1745
            1746
            1747
            1748
            1749
            1750
            1751
            1752
            1753
            1754
            1755
            1756
            1757
            1758
            1759
            1760
            1761
            1762
            1763
            1764
            1765
            1766
            1767
            1768
            1769
            1770
            1771
            1772
            1773
            1774
            1775
            1776
            1777
            1778
            1779
            1780
            1781
            1782
            1783
            1784
            1785
            1786
            1787
            1788
            1789
            1790
            1791
            1792
            1793
            1794
            1795
            1796
            1797
            1798
            1799
            1800
            1801
            1802
            1803
            1804
            1805
            1806
            1807
            1808
            1809
            1810
            1811
            1812
            1813
            1814
            1815
            1816
            1817
            1818
            1819
            1820
            1821
            1822
            1823
            1824
            1825
            1826
            1827
            1828
            1829
            1830
            1831
            1832
            1833
            1834
            1835
            1836
            1837
            1838
            1839
            1840
            1841
            1842
            1843
            1844
            1845
            1846
            1847
            1848
            1849
            1850
            1851
            1852
            1853
            1854
            1855
            1856
            1857
            1858
            1859
            1860
            1861
            1862
            1863
            1864
            1865
            1866
            1867
            1868
            1869
            1870
            1871
            1872
            1873
            1874
            1875
            1876
            1877
            1878
            1879
            1880
            1881
            1882
            1883
```



FIGURE 2.17 : Personnage 3D

– La traduction

- * **Vidéo de sourd en texte** : Pour traduire une vidéo de sourd en texte, on passe la vidéo au modèle entraîné plus haut. Le modèle est paramétré pour recevoir exactement 64 frames (succession d'images constituant la vidéo) de chacune 224×224 de dimension (largeur et hauteur) afin de générer une prédiction. On commence donc par extraire toutes les frames de notre vidéo. Lorsque les frames sont extraites, elles sont toutes re-dimensionnées à la taille 224×224 puis commence donc par les parcourir du début en envoyant 64 à notre modèle au fur et à mesure pour recevoir les prédictions. On envoie les frames à notre modèle par lot de 64 en sautant 10 frames à chaque fois. Autrement dit, si par exemple notre vidéo a 100 frames, on passe au modèle d'abord les frames 1 – 64, puis 10 – 74, 20 – 84... ainsi de suite. Nous prenons les frames par bond de 10 parce que par défaut 1s de vidéo comporte 25 frames, et pour moins de 10 frames il n'y a pas vraiment de changement remarquable. Enfin, on collecte l'ensemble des prédictions fait par notre modèle pour reconstituer la phrase dite dans la vidéo de sourd.
- * **Texte en vidéo de sourd** : Pour traduire un texte en langage de sourd, on procède comme suit :
 - récupérer le texte depuis l'utilisateur
 - traduire le texte depuis sa langue d'origine en anglais. Il faut noter que quelque soit la langue du texte, elle est détecté automatiquement par notre système et le texte est traduit en anglais.
 - le texte obtenu est ensuite découpé en une liste de mots, les mots qui constituent le texte.
 - pour chaque mot, on fait correspondre la vidéo de sourd associé. Il faut noter que les vidéos de sourd sont déjà annoté en langue française dans notre base de

donnée afin de savoir ce qui est dit par les signes dans la vidéo.

- on fusionne ensuite les vidéos ensemble pour avoir la vidéo finale qui traduit le texte envoyé en sourd.

Notre base de donnée des mots en vidéo de sourd n'étant pas assez grande pour le moment (juste 98 vidéos), lorsque dans le texte qui est envoyé il y a un mot dont la vidéo de sourd ne figure pas dans notre base de donnée, nous générons les synonymes du mot en question grâce à des modèles du traitement du langage naturel (*natural language processing en anglais*), puis nous voyons si un mot dans cette liste de synonyme a sa vidéo dans notre base de donnée. Sinon, le mot est alors ignoré pour le moment.

- * **Audio en vidéo de sourd** : Pour traduire un audio en langage de sourd, on utilise d'abord un modèle de reconnaissance vocale afin de pouvoir extraire le texte dit dans l'audio. Ce texte est ensuite traité par le module de la traduction de texte en langage de sourd.
- * **Vidéo simple en vidéo de sourd** : Pour traduire une vidéo simple en vidéo de sourd, nous utilisons également un modèle pour extraire le son de la vidéo. De ce son est ensuite extrait la parole, puis cette parole qui est du texte est également traduite en langage de sourd par le module de traduction de texte en langage de sourd.

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de présenter en détails nos choix techniques et également les étapes de la conception de notre projet. Ces étapes ont consisté à la modélisation et à la présentation de notre approche et méthodologie pour le projet. Dans la suite nous allons vous présenter les résultats obtenus après ce travail.

Présentation de la solution

Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons dans un premier temps les interfaces de la documentation de notre API puis les interfaces de notre application ensuite nous exposerons quelques limites de notre solution.

3.1 Interfaces de documentation de l'API et de l'application

3.1.1 Interfaces de documentation de l'API

La documentation de l'API a été générée grâce au package **swagger** qu'on a installé dans notre projet Django.

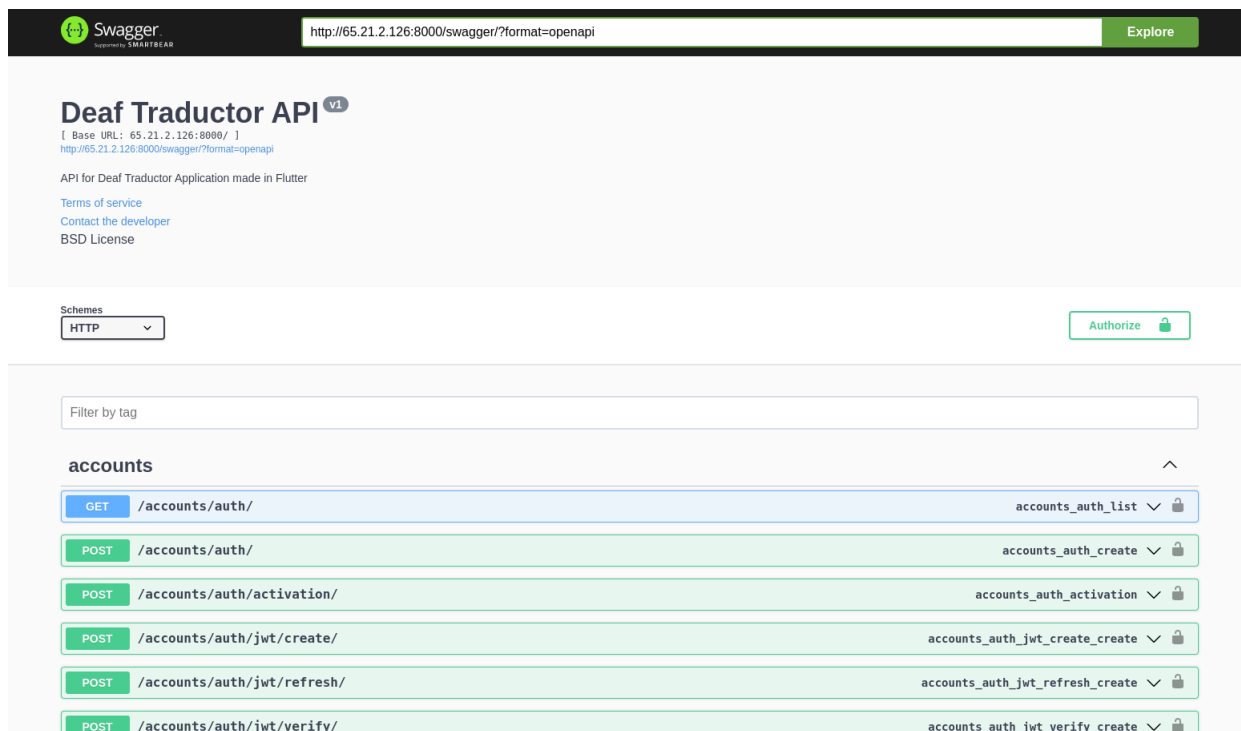


FIGURE 3.1 : API swagger 1

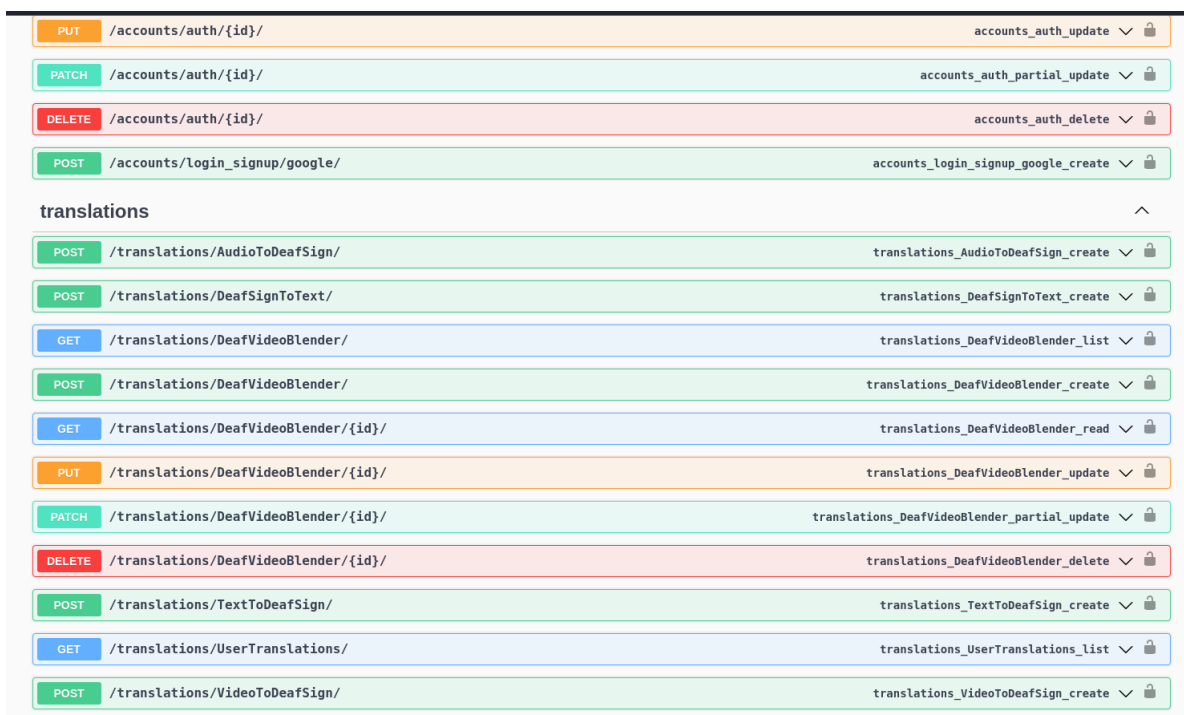
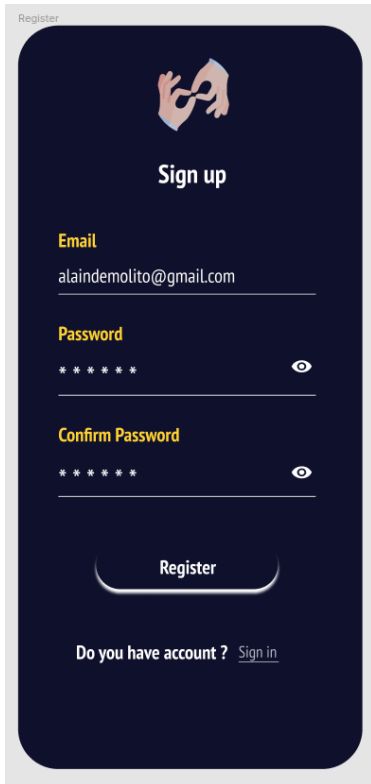


FIGURE 3.2 : API swagger 2

3.1.2 Interfaces de l'application

3.1.2.1 Les interfaces d'inscription et de connexion



Register



Sign up

Email

alaindemolito@gmail.com

Password

***** 

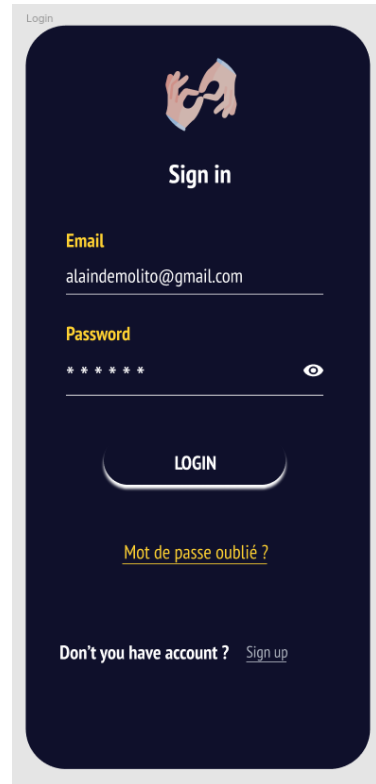
Confirm Password

***** 

Register

Do you have account ? [Sign in](#)

FIGURE 3.3 : Interface d'inscription



Login



Sign in

Email

alaindemolito@gmail.com

Password

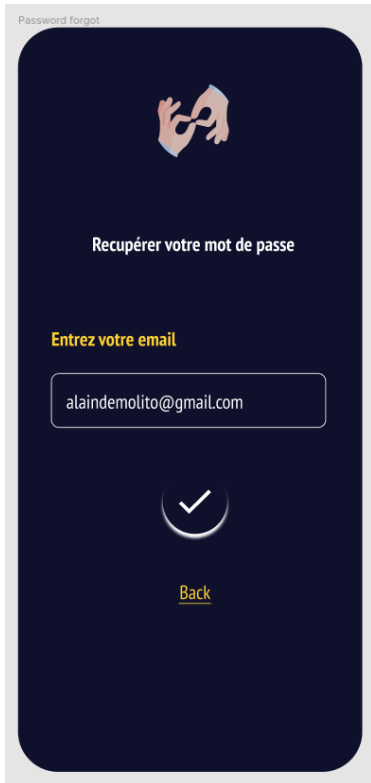
***** 

LOGIN

[Mot de passe oublié ?](#)

Don't you have account ? [Sign up](#)

FIGURE 3.4 : Interface de connexion



Password forgot



Recupérer votre mot de passe

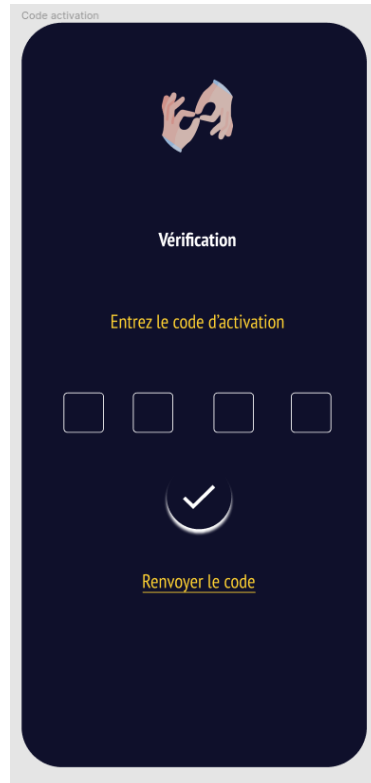
Entrez votre email

alaindemolito@gmail.com



[Back](#)

FIGURE 3.5 : Interface de mot de passe oublié



Code activation



Vérification

Entrez le code d'activation



[Renvoyer le code](#)

FIGURE 3.6 : Interface d'activation du compte

3.1.2.2 Les interfaces de bienvenue de l'application



FIGURE 3.7 : Interface de bienvenue



FIGURE 3.8 : Interface de hello

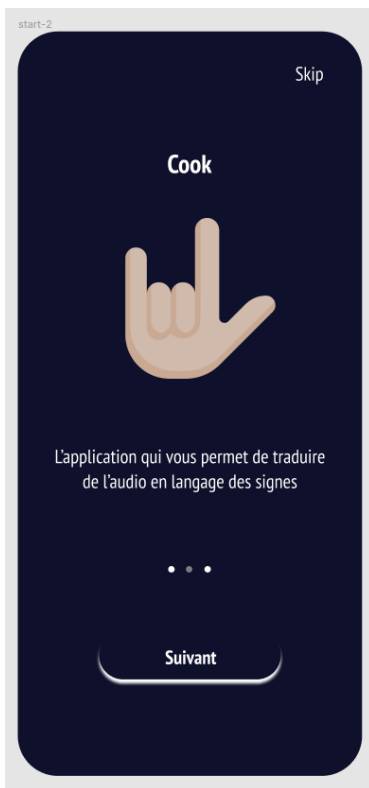


FIGURE 3.9 : Interface de cook

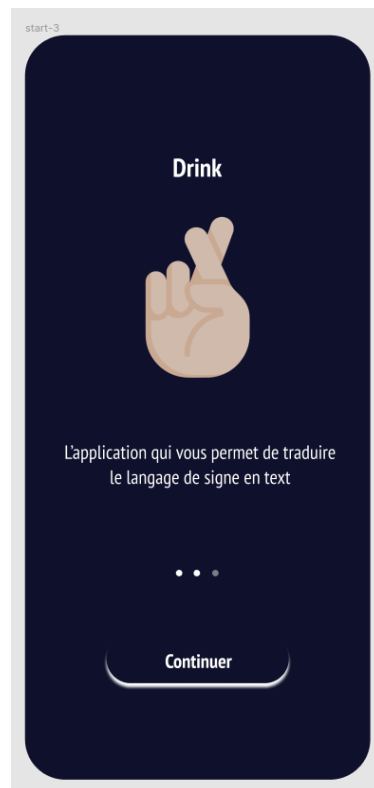


FIGURE 3.10 : Interface de drink

3.1.2.3 Les interfaces pour la traduction

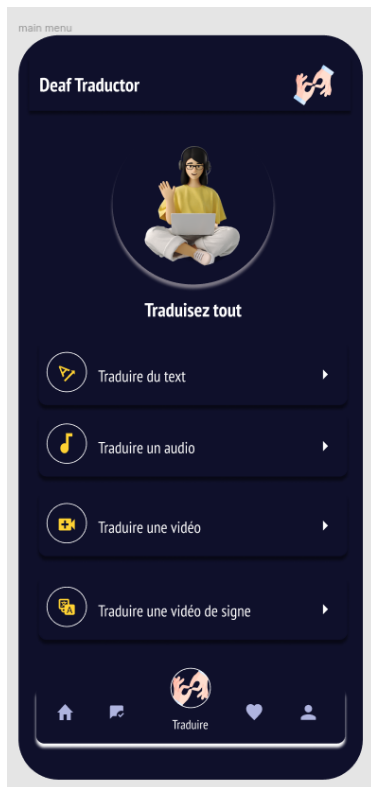


FIGURE 3.11 : Interface pour le choix de traduction



FIGURE 3.12 : Traduction de texte en sourd

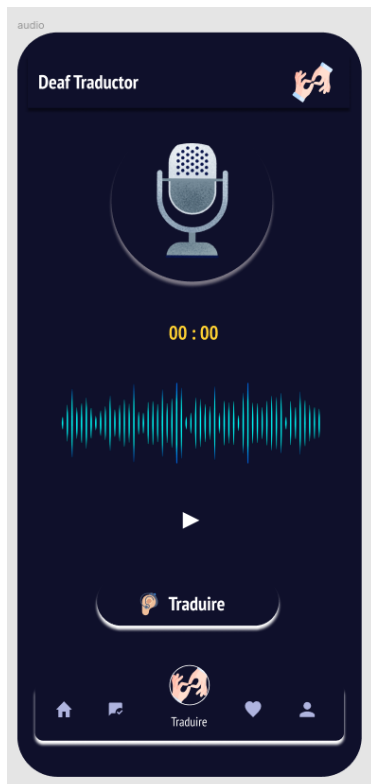


FIGURE 3.13 : Traduction d'audio en sourd

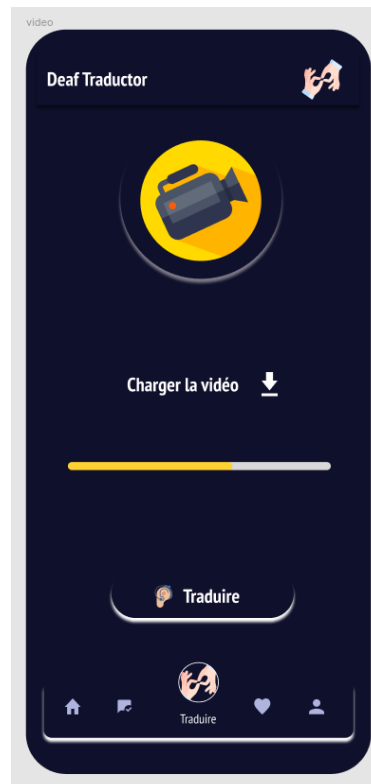


FIGURE 3.14 : Traduction de video en sourd (vice versa)

3.1.2.4 Les interfaces pour les résultats de la traduction et le profil

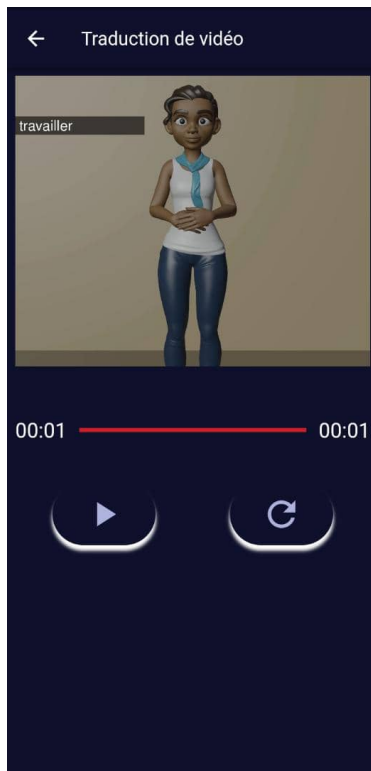


FIGURE 3.15 : Traduction de *travailler en sourd*

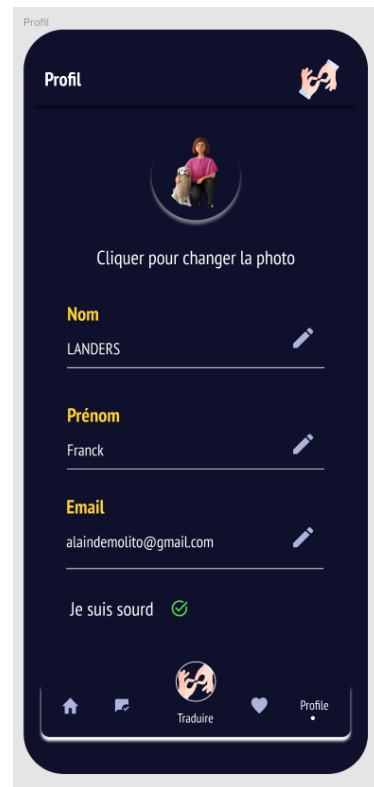


FIGURE 3.16 : Interface pour le profil

3.2 Limites de l'application

Malgré les avantages de notre applications, nous avons relevé quelques limites à notre solution. Il s'agit de :

- le temps de réponse de traduction d'une vidéo de sourd en texte est un peu élevé à cause de l'infrastructure utilisée pour l'hébergement. Le modèle a besoin d'être déployé sur des serveurs munis d'une grande puissance de calcul vu sa taille pour pouvoir vite répondre aux requêtes
- Nous n'arrivons qu'à reconnaître pour le moment que 2,000 mots de sourd et vu que certains mots ont des signes très similaires, la traduction est parfois fausse
- Notre modèle n'est pas encore très performant vu les résultats sur l'ensemble de test. Cela est dû au fait qu'on n'a pas pu l'entraîner pendant plus d'époques car cela avait besoin d'une grande puissance de calcul

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de présenter les résultats de notre projet. Nous avons présenter les interfaces tant du côté de l'API que de l'application mobile puis nous avons présenté les limites de notre solution.

Conclusion Générale et Perspectives

La surdité est une maladie qui affecte beaucoup la vie des personnes qui en sont atteinte et aussi celle de leur entourage. A cause de leur incapacité à se comprendre les uns les autres, les sourds et les non sourds n'arrivent pas à travailler ensemble ou à vivre ensemble comme cela se doit. Aussi la vie des personnes sourdes est menacé par ce mal à cause du chômage et de la dépression qui peut conduire au suicide.

Notre thème de mémoire a consisté à proposer une solution à ce fléau en créant une application qui brise les barrières de communications entre les sourds et les non sourds. Notre application permet également de faire la promotion du langage des sourds et permettre à des personnes de l'apprendre également.

Notre solution n'étant pas encore complètement parfaite à cause des limites qu'elle a actuellement, elle a plusieurs perspectives qui pourraient être implémentées pour encore plus l'améliorer.

Nous pouvons citer comme perspective la traduction en live pour permettre aux sourds d'assister à des conférences ou réunions en ligne, l'intégration de détection des humeurs d'un discours afin de le transmettre au caractère, l'intégration de la traduction depuis nos langues locales vers le sourd.

Bibliographie

- [1] <https://www.ediweekly.com/the-three-different-types-of-artificial-intelligence-ani-agi-and-asi/>. Consulté le 01 Décembre 2022.
- [2] <https://dxli94.github.io/WLASL/>. Consulté le 14 Juillet 2022.
- [3] https://github.com/Joshitha18/ASL_Recognition. Consulté le 14 Juillet 2022.
- [4] <https://www.talend.com/fr/resources/what-is-artificial-intelligence>. Consulté le 14 Novembre 2022.
- [5] <https://www.deepmind.com/open-source/kinetics>. Consulté le 15 Aout 2022.
- [6] <https://www.image-net.org/>. Consulté le 15 Aout 2022.
- [7] <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>. Consulté le 18 Novembre 2022.
- [8] <https://kobia.fr/classification-metrics-matrice-de-confusion/>. Consulté le 19 Novembre 2022.
- [9] <https://datascientest.com/apprentissage-non-supervise>. Consulté le 20 Novembre 2022.
- [10] https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_automatique. Consulté le 20 Novembre 2022.
- [11] https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_par_renforcement. Consulté le 20 Novembre 2022.
- [12] https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle. Consulté le 20 Novembre 2022.
- [13] <https://fr.wikipedia.org/wiki/NURBS>. Consulté le 20 Novembre 2022.
- [14] <https://github.com/deepmind/kinetics-i3d>. Consulté le 20 Novembre 2022.
- [15] <https://jupyter.org/>. Consulté le 20 Novembre 2022.
- [16] <https://machinelearnia.com/apprentissage-supervise-infographies/>. Consulté le 20 Novembre 2022.

-
- [17] <https://paperswithcode.com/task/action-classification>. Consulté le 20 Novembre 2022.
- [18] https://www.francetvinfo.fr/sante/handicap/les-suicides-sont-trois-fois-plus-frequents-chez-les-personnes-sourdes_1224185.html. Consulté le 20 Novembre 2022.
- [19] <https://www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-intelligence-artificielle/1501311-apprentissage-supervise/>. Consulté le 20 Novembre 2022.
- [20] https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257. Consulté le 20 Novembre 2022.
- [21] <https://www.talend.com/fr/resources/etapes-machine-learning/>. Consulté le 20 Novembre 2022.
- [22] <https://devopedia.org/imagenet>. Consulté le 21 Novembre 2022.
- [23] https://fr.wikipedia.org/wiki/Surface_de_subdivision. Consulté le 21 Novembre 2022.
- [24] <https://www.coe.int/fr/web/artificial-intelligence/glossary>. Consulté le 22 Novembre 2022.
- [25] <https://all3dp.com/fr/1/logiciel-3d-gratuit-logiciel-modelisation-3d-cao/>. Consulté le 23 Novembre 2022.
- [26] <https://www.taktilcommunication.com/blog/applications-mobile/definition-typologie-applications-mobiles.html>. Consulté le 23 Novembre 2022.
- [27] https://fr.wikibooks.org/wiki/Blender_3D/La_modélisation. Consulté le 24 Novembre 2022.
- [28] <https://www.data-transitionnumerique.com/k-means/>. Consulté le 25 Novembre 2022.
- [29] <https://blog.engineering.publicissapient.fr/2020/02/12/reinforcement-learning-introduction/>. Consulté le 26 Novembre 2022.
- [30] <https://fr.linedata.com/quest-ce-que-lapprentissage-non-supervise>. Consulté le 26 Novembre 2022.
- [31] <https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Modelisation-3D.html>. Consulté le 26 Novembre 2022.
- [32] D. Li, C. Rodriguez, X. Yu, and H. Li. Word-level deep sign language recognition from video : A new large-scale dataset and methods comparison. In *The IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision*, pages 1459–1469, 2020.
- [33] D. Li, C. Xu, L. Liu, Y. Zhong, R. Wang, L. Petersson, and H. Li. Transcribing natural languages for the deaf via neural editing programs. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 36, pages 11991–11999, 2022.

-
- [34] D. Li, C. Xu, X. Yu, K. Zhang, B. Swift, H. Suominen, and H. Li. Tspnet : Hierarchical feature learning via temporal semantic pyramid for sign language translation. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, 2020.
- [35] D. Li, X. Yu, C. Xu, L. Petersson, and H. Li. Transferring cross-domain knowledge for video sign language recognition. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 6205–6214, 2020.

Table des matières

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des figures	vi
Liste des tableaux	viii
Liste des acronymes	ix
Introduction	1
1 Revue de littérature	3
Introduction	3
1.1 Clarifications conceptuelles	3
1.1.1 Définition de l'intelligence artificielle	3
1.1.2 Types d'intelligence artificielle	3
1.1.3 Apprentissage automatique	4
1.1.4 Processus de développemnt d'un projet de Machine Learning	10
1.1.5 Quelques métriques pour évaluer la performance de son modèle	12
1.1.6 Modélisation 3D	14
1.1.6.1 Définition et types [31]	14
1.1.6.2 Le logiciel de modélisation 3D Blender [25]	16
1.1.7 Application mobile	17
1.1.7.1 Définition	17
1.1.7.2 Les différents types d'application mobile [26]	17
1.2 Solutions existantes et leurs limites	18
1.2.1 StorySign	18
1.2.2 Ava	18
1.2.3 Hand Talk	19
1.2.4 ACCEO	19
1.3 Notre solution	19
Conclusion	19

2	Choix techniques et Conception	21
	Introduction	21
2.1	Choix techniques	21
2.1.1	Méthodologie de gestion du projet	21
2.1.2	Technologies utilisées	21
2.1.2.1	Technologie pour le développement du modèle d'IA	22
2.1.2.2	Technologie pour la modélisation 3D	22
2.1.2.3	Technologie pour le Backend (API)	22
2.1.2.4	Technologie pour le Frontend	22
2.1.2.5	Sockage des données	22
2.1.3	Environnement de développement	23
2.2	Conception	25
2.2.1	Modélisation	25
2.2.1.1	Analyse des besoins	25
2.2.1.2	Identification des acteurs	25
2.2.1.3	Le diagramme de cas d'utilisation	25
2.2.1.4	Le diagramme de classe	26
2.2.1.5	Les diagramme de séquence	27
2.2.2	Méthodologie et approche de réalisation du projet	31
2.2.2.1	Le développement du modèle de Deep Learning [3]	31
	Conclusion	36
3	Présentation de la solution	37
	Introduction	37
3.1	Interfaces de documentation de l'API et de l'application	37
3.1.1	Interfaces de documentation de l'API	37
3.1.2	Interfaces de l'application	39
3.1.2.1	Les interfaces d'inscription et de connexion	39
3.1.2.2	Les interfaces de bienvenue de l'application	40
3.1.2.3	Les interfaces pour la traduction	41
3.1.2.4	Les interfaces pour les résultats de la traduction et le profil	42
3.2	Limites de l'application	42
	Conclusion	42
	Conclusion	43
	Bibliographie	44
	Bibliographie	44
	Table des matières	47
